

VÍCTOR ÁLVAREZ FERNÁNDEZ

Unidad:

Unidad 2 - Configuración de un SGBD

Práctica:

P21-Configuración-MySQL

Fecha:

24 de Enero de 2026

1. Procesos y Servicios

- *Proceso de Cierre*
- *Proceso de Inicio*
- *Servicios que MySQL proporciona*
 - *Cliente mysql*
 - *Utilidad mysqladmin (Administrador)*
 - *Utilidad mysqlcheck (Chequeador)*
 - *Utilidad mysqldump (Backup Secuencial)*
 - *Utilidad mysqlpump (Backup Multi-Hilo)*
 - *Utilidad mysqlimport (Importador)*
 - *Utilidad mysqlshow (Información)*
 - *Utilidad mysqlslap (Diagnóstico)*

2. Configuración del Servidor

- *Uso de Opciones en Línea de Comandos*
- *Uso de los Ficheros de Configuración*
- *Uso de Variables de Entorno*
- *Opciones Servidor mysqld*
- *Modos SQL del Servidor*
- *Variables de Sistema*
- *Variables de Estado*

3. Configuración Parámetros Destacables

- *Espacios de Almacenamiento*
 - *MyISAM*
 - *MERGE*
 - *Memory*
 - *InnoDB*
 - *Blackhole*
 - *Otros Motores*

- *Configuracion Espacios*
- *Configuracion InnoDB*
- *Configuracion MyISAM*
- *Definir Característica por Defecto*
- *Acceso Remoto*
- *Política de Contraseñas*

- 4. Estructura del Diccionario de Datos**
- 5. Ficheros Logs**
- 6. Documentación Configuración**
- 7. Resumen Variables más Importantes**
- 8. Consulta de Usuarios y Privilegios**

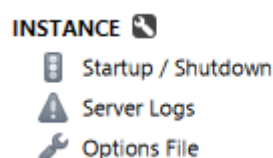
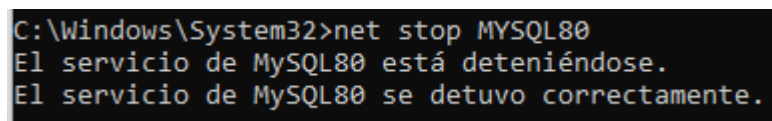
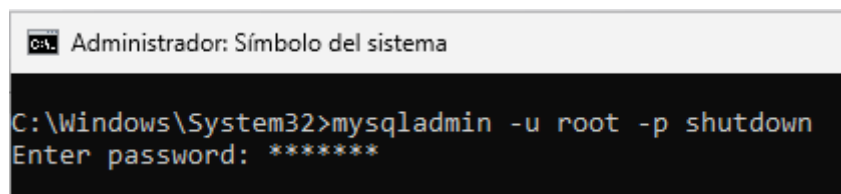
Los procesos más importantes en un Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD) son los de inicio y cierre (parada).

Proceso de Cierre

1º/ Inicio del Proceso de Cierre

El proceso de cierre 'seguro' se puede realizar de varias maneras:

- I. **Utilidad *mysqladmin***: ejecutando la utilidad *mysqladmin* desde una consola (válido tanto para Linux como para Windows)
- II. **Realizando una parada del Servicio**:
 - S.O. Windows: *net stop MySQL80* o desde la Consola de Servicios
 - S.O. Linux: *systemctl stop mysql*
- III. **Cliente *MySQL Workbench***: pulsando dentro del menú INSTANCE en Startup/Shutdown (*esta opción es menos recomendable, porque aunque ejecutemos el cliente como administrador, este a veces se queda "trabado" y no procede al cierre*)



2º/ Creación de Subproceso de Apagado

El subproceso de apagado es necesario si el cierre se hace desde el Cliente MySQL Workbench o desde la utilidad *mysqladmin* (línea de comandos). Todo esto se realiza de manera automática y no se requiere ninguna configuración adicional.

3º/ Servidor no acepta más conexiones

Cuando se realiza el proceso de cierre, el Servidor deja de aceptar conexiones: Cierra los puertos (TCP/IP), los sockets (si estamos en un S.O. Linux), las tuberías (si estamos en un S.O. Windows) y la memoria compartida.

4º/ Servidor cancela las conexiones con los Clientes

Cualquier subprocesso asociado pasa al estado de "muerto".

- I. **Transacciones Abiertas:** se cancelan y se deshacen para no generar conflictos.
- II. **Procesos UPDATE o INSERT:** se realiza una actualización parcial, hasta donde le haya dado tiempo a realizar la última inserción o actualización.
- III. **Parada de un Maestro:** se realiza el mismo tratamiento tanto a los procesos asociados al maestro, como a los esclavos.
- IV. **Parada de un Esclavo (Servidor Replicación):**
 - Se paran los subprocessos de E/S y SQL
 - Se marcan como "muertos" los subprocessos en el Cliente
 - Se permite la finalización de la Consulta SQL
 - Se cancelan y deshacen las Transacciones Abiertas

VER LISTA DE PROCESOS

Para ver la lista de procesos bastará con utilizar dentro del servidor la orden **SHOW PROCESSLIST;**

Otra alternativa es el uso de la utilidad **mysqladmin -u root -p proc** en la línea de comandos. El resultado en ambos casos será el mismo.

```
mysql> SHOW PROCESSLIST;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Id | User          | Host          | db  | Command | Time | State          | Info          |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 5  | event_scheduler | localhost    | NULL | Daemon  | 310  | Waiting on empty queue | NULL         |
| 8  | root          | localhost:60085 | NULL | Query   | 0    | init          | SHOW PROCESSLIST |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set, 1 warning (0.01 sec)
```

Proceso de Inicio

El proceso para iniciar el servicio asociado a MySQL se puede realizar desde:

I. *Línea de Comandos:*

- S.O. Windows: `net start MySQL80` o desde la Consola de Servicios
- S.O. Linux: `systemctl start mysql`

II. *Reiniciando / Iniciando el equipo que acoge el Servidor MySQL.*

```
C:\Windows\System32>net start MySQL80
El servicio de MySQL80 está iniciándose..
El servicio de MySQL80 se ha iniciado correctamente.
```

Servicios que MySQL proporciona

Cliente mysql

Permite la ejecución de diferentes maneras:

I. *Interactiva:* utilizando la opción -e para ejecutar una orden: `mysql -u root -p -e "SELECT * FROM asxbd.clientes;"`

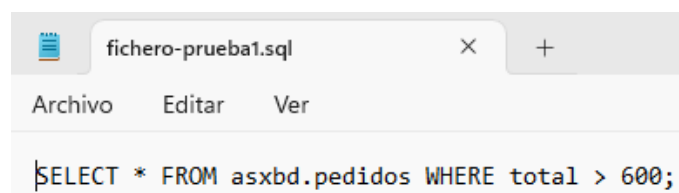
II. *Desde un fichero:* `mysql -u root -p < fichero-prueba1.sql`

```
C:\Windows\System32>mysql -u root -p -e "SELECT * FROM asxbd.clientes;"
Enter password: *****
```

id_cliente	nombre	apellidos	email	telefono	fecha_registro
1	Laura	Martínez Ruiz	laura@example.com	600123123	2026-01-21 17:40:17
2	Pablo	Gómez Díaz	pablo@example.com	611456456	2026-01-21 17:40:17
3	María	López Varela	maria@example.com	622789789	2026-01-21 17:40:17
4	Carlos	Souto Vila	carlos@example.com	634888999	2026-01-21 17:40:17

```
C:\Windows\System32>mysql -u root -p < "C:\Users\victo_klhqju1\Desktop\ficheros-prueba\fichero-prueba1.sql"
Enter password: *****
```

id_pedido	id_cliente	fecha_pedido	total
1	1	2024-01-15	619.89
3	3	2024-01-22	750.00



```
SELECT * FROM asxbd.pedidos WHERE total > 600;
```

Utilidad *mysqladmin* (Administrador MySQL)

Esta utilidad permite desde la línea de comandos:

- I. *Crear / Borrar Bases de Datos*: *mysqladmin -u root -p CREATE prueba* | *mysqladmin -u root -p DROP prueba*
- II. *Recargar Permisos*: *mysqladmin -u root -p FLUSH-PRIVILEGES*
- III. *Volcar Tablas a Disco*: *mysqladmin -u root -p FLUSH-TABLES*
- IV. *Volcar Ficheros Log*: *mysqladmin -u root -p FLUSH-LOG*
- V. *Consultar la Versión Instalada*: *mysqladmin -u root -p VERSION*
- VI. *Ver los Subprocesos*: *mysqladmin -u root -p PROCESSLIST*
- VII. *Ver el estado del Servidor*: *mysqladmin -u root -p STATUS*
- VIII. *Apagar el Servidor*: *mysqladmin -u root -p SHUTDOWN*

```
C:\Windows\System32>mysqladmin -u root -p CREATE prueba
Enter password: *****

C:\Windows\System32>mysqladmin -u root -p DROP prueba
Enter password: *****
Dropping the database is potentially a very bad thing to do.
Any data stored in the database will be destroyed.

Do you really want to drop the 'prueba' database [y/N] y
Database "prueba" dropped
```

I

```
C:\Windows\System32>mysqladmin -u root -p flush-privileges
Enter password: *****

C:\Windows\System32>mysqladmin -u root -p flush-tables
Enter password: *****

C:\Windows\System32>mysqladmin -u root -p flush-log
Enter password: *****
```

II

```
C:\Windows\System32>mysqladmin -u root -p version
Enter password: *****
mysqladmin Ver 8.0.44 for Win64 on x86_64 (MySQL Community Server - GPL)
Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Server version          8.0.44
Protocol version        10
Connection              localhost via TCP/IP
TCP port                3306
Uptime:                 1 hour 9 min 47 sec

Threads: 4  Questions: 119  Slow queries: 0  Opens: 244  Flush tables: 4  Open tables: 1  Queries per second avg: 0.028
```

V

```
C:\Windows\System32>mysqladmin -u root -p processlist
Enter password: *****
```

Id	User	Host	db	Command	Time	State	Info
5	event_scheduler	localhost		Daemon	4287	Waiting on empty queue	
11	root	localhost:58010		Sleep	69		
12	root	localhost:58011	asxbd	Sleep	69		
25	root	localhost:53066		Query	0	init	show processlist

VI

```
C:\Windows\System32>mysqladmin -u root -p status
```

```
Enter password: *****
```

```
Uptime: 4343 Threads: 4 Questions: 125 Slow queries: 0 Opens: 244 Flush tables: 4 Open tables: 1 Queries per second avg: 0.028
```

VII

```
C:\Windows\System32>mysqladmin -u root -p shutdown
```

```
Enter password: *****
```

Utilidad *mysqlcheck* (Chequeador MySQL)

- I. *Verifica Tablas buscando errores: **mysqlcheck -u root -p -c asxbd***
- II. *Analiza Tablas: **mysqlcheck -u root -p -a asxbd***
- III. *Repara Tablas (no habilitada en InnoDB)*
- IV. *Optimiza Tablas (no habilitada en InnoDB)*

```
C:\Windows\System32>mysqlcheck -u root -p -c asxbd
Enter password: *****
```

```
asxbd.categorias      OK
asxbd.clientes        OK
asxbd.detalle_pedido  OK
asxbd.pedidos         OK
asxbd.productos       OK
asxbd.proveedores     OK
asxbd.stock           OK
asxbd.valoraciones    OK
```

I

```
C:\Windows\System32>mysqlcheck -u root -p -a asxbd
Enter password: *****
```

```
asxbd.categorias      OK
asxbd.clientes        OK
asxbd.detalle_pedido  OK
asxbd.pedidos         OK
asxbd.productos       OK
asxbd.proveedores     OK
asxbd.stock           OK
asxbd.valoraciones    OK
```

II

Utilidad mysqldump (Backup Secuencial)

Trabaja de forma secuencial (un solo hilo). Esto significa que procesa una tabla detrás de otra. Si tenemos una tabla con mucha información, todas las demás tendrán que esperar su turno.

- I. **Backup Esquema y Datos:** `mysqldump -u root -p asxbd > esquema-datos.sql`
- II. **Backup Sólo del Esquema:** `mysqldump -u root -p -d asxbd > esquema.sql`
- III. **Backup Sólo de los Datos:** `mysqldump -u root -p -t asxbd > datos.sql`

```
C:\Windows\System32>mysqldump -u root -p asxbd > C:\Users\victo_klhqju1\Desktop\esquema-datos-asxbd.sql
Enter password: *****

C:\Windows\System32>mysqldump -u root -p asxbd > C:\Users\victo_klhqju1\Desktop\ficheros-prueba\esquema-datos-asxbd.sql
Enter password: *****

C:\Windows\System32>mysqldump -u root -p -d asxbd > C:\Users\victo_klhqju1\Desktop\ficheros-prueba\esquema-asxbd.sql
Enter password: *****

C:\Windows\System32>mysqldump -u root -p -t asxbd > C:\Users\victo_klhqju1\Desktop\ficheros-prueba\datos-asxbd.sql
Enter password: *****
```

Utilidad mysqlpump (Backup Multi-Hilo)

Es multihilo, lo que se traduce en que realiza el volcado de varias tablas en paralelo, reduciendo drásticamente el tiempo de exportación en servidores con muchos núcleos de CPU.

Su filtro es mucho más potente para realizar backups personalizados. También, permite comprimir la salida (output) mientras se genera, ahorrando tiempo de escritura en disco.

`mysqlpump -u root -p asxbd > backup-pump.sql`

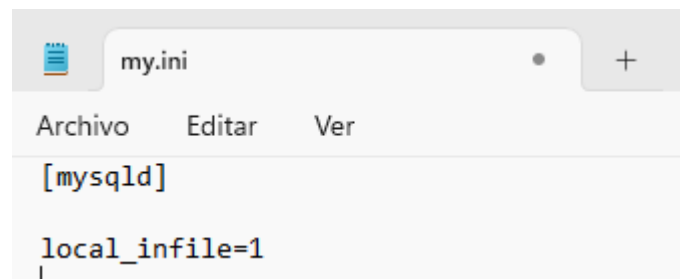
```
C:\Windows\System32>mysqlpump -u root -p asxbd > C:\Users\victo_klhqju1\Desktop\ficheros-prueba\backup-pump.sql
WARNING: mysqlpump is deprecated and will be removed in a future version. Use mysqldump instead.
Enter password: *****
Dump progress: 1/5 tables, 0/24 rows
Dump completed in 266
```

Antes de comenzar el proceso de backup, nos hace una advertencia para decirnos que Oracle dejará pronto de dar soporte a esta utilidad para sustituirla por MySQL Shell.

Utilidad *mysqlimport* (Importador de Datos)

- El fichero tiene que llamarse igual que la tabla donde se insertarán los datos.
- El fichero tiene que estar almacenado en la ruta **UPLOADS** del Servidor MySQL.
- Debe estar habilitada la directiva **local_infile=1** en el Fichero de Configuración de Opciones (Sección [mysqld]).

Cuando se habilita la directiva **local_infile=1**, es recomendable tener los Clientes cerrados (MySQL Workbench, MySQL Shell o el cliente MySQL a través de la Línea de Comandos).



También, será necesario ejecutar dentro de uno de los Clientes MySQL la orden **SET GLOBAL local_infile = 1;**

```
mysql> SET GLOBAL local_infile = 1;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

Realizamos la importación: **mysqlimport -u root -p --local --fields-terminated-by="," --lines-terminated-by="\r\n" --columns=nombre,apellidos,email,telefono asxbd "C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\Uploads\clientes.txt"**.

```
C:\Windows\System32>mysqlimport -u root -p --local --fields-terminated-by="," --lines-terminated-by="\r\n" --columns=nombre,apellidos,email,telefono asxbd "C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\Uploads\clientes.txt"
Enter password: *****
asxbd.clientes: Records: 6 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0
```

Para poder hacer la importación de manera satisfactoria, he tenido que realizar una labor de investigación que me ha llevado a incluir las opciones **--lines-terminated-by="\r\n"** (mueve el cursor al principio de la línea y baja de línea), **--fields-terminated-by=","** (indica el separador de campos del fichero) y **--columns=** (indica los nombre de las columnas de la tabla).

```
mysql> SELECT * FROM asxbd.clientes;
```

id_cliente	nombre	apellidos	email	telefono	fecha_registro
1	Laura	Martínez Ruiz	laura@example.com	600123123	2026-01-21 22:22:28
2	Pablo	Gómez Díaz	pablo@example.com	611456456	2026-01-21 22:22:28
3	María	López Varela	maria@example.com	622789789	2026-01-21 22:22:28
4	Carlos	Souto Vila	carlos@example.com	634888999	2026-01-21 22:22:28
5	Elena	Vázquez Castro	elena@example.com	644111222	2026-01-21 23:12:27
6	Roberto	Sanz Peña	roberto@example.com	655222333	2026-01-21 23:12:27
7	Lucía	Méndez Oro	lucia@example.com	666333444	2026-01-21 23:12:27
8	Andrés	Gila Port	andres@example.com	677444555	2026-01-21 23:12:27
9	Nuria	Díaz Sol	nuria@example.com	688555666	2026-01-21 23:12:27
10	Javier	Ponce De León	javier@example.com	699666777	2026-01-21 23:12:27

```
10 rows in set (0.00 sec)
```

Utilidad *mysqlshow* (Información BD)

Muestra información sobre Bases de Datos, Tablas, Columnas, Índices, ...

Si nuestra intención es ver las bases de datos de nuestro Servidor MySQL, ejecutamos el siguiente comando: *mysqlshow -u root -p*.

```
C:\Windows\System32>mysqlshow -u root -p
Enter password: *****
+-----+
| Databases |
+-----+
| asxbd     |
| information_schema |
| mysql     |
| performance_schema |
| sys       |
+-----+
```

Para el resto de posibilidades la sintaxis es jerárquica: base de datos - tabla. Por ejemplo, para ver la base de datos asxbd: *mysqlshow -u root -p asxbd*.

```
C:\Windows\System32>mysqlshow -u root -p asxbd
Enter password: *****
Database: asxbd
+-----+
| Tables |
+-----+
| categorias |
| clientes   |
| detalle_pedido |
| pedidos    |
| productos  |
| proveedores |
| stock      |
| valoraciones |
+-----+
```

Vamos a ver ahora la tabla stock de la base de datos asxbd: ***mysqlshow -u root -p asxbd stock.***

```
C:\Windows\System32>mysqlshow -u root -p asxbd stock
Enter password: *****
Database: asxbd Table: stock
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type | Collation | Null | Key | Default | Extra | Privileges |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_stock | int | | NO | PRI | | auto_increment | select,insert,update,references |
| id_producto | int | | NO | MUL | | | select,insert,update,references |
| id_proveedor | int | | NO | MUL | | | select,insert,update,references |
| unidades | int | | NO | | | | select,insert,update,references |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

Si nuestra intención es ver los índices creados en una tabla se añade la ***opción -k***. Por ejemplo: ***mysqlshow -u root -p -k asxbd clientes.***

Utilidad mysqlslap (Diagnóstico)

Es un programa de diagnóstico, que emula la carga de datos desde diferentes clientes y con múltiples interacciones desde cada uno de ellos.

Ejemplo 1: Simulación de la creación de tablas, inserción de contenido y la realización de consultas por parte de 50 clientes, cada uno con 200 interacciones. ***mysqlslap -u root -p --delimiter=";" --create="CREATE TABLE a (b INT); INSERT INTO a VALUES (23)" --query="SELECT * FROM a" --concurrency=50 --iterations=200.***

```
C:\Windows\System32>mysqlslap -u root -p --delimiter=";" --create="CREATE TABLE a (b INT); INSERT INTO a VALUES (23)" --query="SELECT * FROM a" --concurrency=50 --iterations=200
Enter password: *****
Benchmark
  Average number of seconds to run all queries: 0.353 seconds
  Minimum number of seconds to run all queries: 0.156 seconds
  Maximum number of seconds to run all queries: 1.234 seconds
  Number of clients running queries: 50
  Average number of queries per client: 1
```

Ejemplo 2: Simulación de la creación de una tabla con 2 columnas de tipo numérico y 3 columnas de tipo carácter. El emulador autogenerará el contenido. La concurrencia será de 5 clientes y 200 interacciones/cliente.

mysqlslap -u root -p --number-int-cols=2 --number-char-cols=3 --auto-generate-sql --concurrency=5 --iterations=20.

```
C:\Windows\System32>mysqlslap -u root -p --number-int-cols=2 --number-char-cols=3 --auto-generate-sql --concurrency=5 --iterations=20
Enter password: *****
Benchmark
Average number of seconds to run all queries: 0.261 seconds
Minimum number of seconds to run all queries: 0.094 seconds
Maximum number of seconds to run all queries: 1.125 seconds
Number of clients running queries: 5
Average number of queries per client: 0
```

Ejemplo 3: Simulación de la carga de contenido desde dos ficheros sql con instrucciones de creación y consulta respectivamente. ***mysqlslap -u root -p --delimiter=";" --create=C:\Users\victo_klhqju1\Desktop\ficheros-prueba\create.sql --query=C:\Users\victo_klhqju1\Desktop\ficheros-prueba\query.sql --concurrency=5 --iterations=5.***

```
C:\Windows\System32>mysqlslap -u root -p --delimiter=";" --create=C:\Users\victo_klhqju1\Desktop\ficheros-prueba\create.sql --query=C:\Users\victo_klhqju1\Desktop\ficheros-prueba\query.sql --concurrency=5 --iterations=5
Enter password: *****
Benchmark
Average number of seconds to run all queries: 0.018 seconds
Minimum number of seconds to run all queries: 0.015 seconds
Maximum number of seconds to run all queries: 0.032 seconds
Number of clients running queries: 5
Average number of queries per client: 2
```

Resumen de las Opciones más utilizadas

- ***--create:*** se utiliza para añadir o actualizar contenido de manera directa o a través de un fichero.
- ***--query:*** se utiliza para realizar consultas de manera directa o a través de un fichero.
- ***--delimiter:*** indica el delimitador que se utilizará para crear o actualizar el contenido.
- ***--auto-generate-sql:*** se utiliza para autogenerar el contenido. Será necesario complementarlo con los tipos de datos que se desean.
- ***--number-int-cols:*** indica el número de datos de tipo numérico.
- ***--number-char-cols:*** indica el número de datos de tipo carácter.
- ***--concurrency:*** indica el número de clientes que concurrirán.
- ***--iterations:*** indica el número de interacciones por cliente.

La Configuración del Servidor se puede realizar desde la Línea de Comandos, desde el Fichero de Configuración de Opciones del Servidor ("my.ini" en Windows y "my.cnf" en Linux) y por supuesto desde las Variables de Entorno.

Orden de Comprobación para el Inicio del Servicio MySQL

1º/ Variables de Entorno

2º/ Fichero de Configuración de Opciones

3º/ Línea de Comandos

Orden de Prioridad de los Métodos de Configuración

1º/ Línea de Comandos

2º/ Ficheros de Configuración de Opciones

3º/ Variables de Entorno

Recomendación: lo adecuado sería realizar la configuración en el Fichero de Configuración ("my.ini" o "my.cnf"). Si durante la sesión se requiere alguna modificación puntual, se debe acudir a la Línea de Comandos.

Uso de Opciones en Línea de Comandos

- *Las opciones pueden comenzar por - o por -- (estas van seguidas de un = y el valor que se quiere asignar a dicha opción)*
- *Lista de opciones de un programa: nombrePrograma --help*
- *Valores relacionados con bytes: K (KB) - M (MB) - G (GB)*
- *Espaces: \b (Retroceso) - \t (Tabulador) - \n (Salto de Línea) - \r (Principio de Línea) - \| (Barra) - \s (Espacio en Blanco)*
- *Opciones para Deshabilitar:*
 - *-disable:* -disable-column-names
 - *-skip:* -skip-networking
 - *Valor 0:* flush-time=0
- *Opciones para Habilitar:*
 - *-enable:* -enable-column-names
 - *Valor 1:* flush-time=1

- *Prefijo --loose:* se utiliza para evitar que el servidor de MySQL se detenga si no reconoce una opción

Uso de Fichero de Configuración de Opciones

Este es el lugar donde se debe realizar la configuración principal del Servidor MySQL. En Windows, si no se ha modificado la ruta, podemos encontrarlo habitualmente en: *C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\my.ini*; y en Linux en */etc/mysql/my.cnf*.

- *No usa prefijos iniciales:* port = 3306
- *[] indican el inicio de una sección y llevan dentro el nombre de un programa:* [mysqld]
- *Permite espacios alrededor del = cuando se va a asignar un valor:* host = localhost
- *Las opciones con nombres compuestos a las cuales se les asigna un valor utilizan _:* max_connections = 255
- *Las opciones activación/desactivación utilizan -:* skip-networking
- *Las líneas vacías y/o que utilicen # se ignoran:* # socket=MySQL

Inclusión de Ficheros de Configuración dentro de otros

MySQL permite incluir líneas dentro de los ficheros de comunicación que llamen a otros ficheros o directorios para implementar otras opciones.

- *Llamamiento a Ficheros (!include rutaFichero):* !include /home/alumno/miconf.cnf
- *Llamamiento a Directorios (!include rutaDirectorio):* !include /home/alumno/configuraciones/

Otras Opciones en Línea de Comandos

- *Indicarle a un Programa que no lea la configuración por defecto (--no-defaults):* mysqladmin --no-defaults
- *Indicarle a un Programa que use un Fichero de Configuración Concreto (--default-file="ruta"):* mysqladmin --default-file=C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\configuracion.ini
- *Impresión de Valores por Defecto:* mysql --print-defaults

Uso de Variables de Entorno

Las Variables de Entorno, aunque tienen menor prioridad que los Ficheros de Configuración y la Línea de Comandos; en el orden de comprobación cuando se inicia el Servidor MySQL son el 'primer espada'.

Es decir, si en los ficheros de configuración no se indica ningún valor, los que se cargarán serán los que aporten las Variables de Entorno.

Estos valores se pueden fijar de manera permanente o mientras el Servidor y/o Clientes estén activos.

	Windows / Linux (Cliente MySQL)	Linux (Terminal)
VALOR PERMANENTE	Todos los Usuarios	Todos los Usuarios Inclusión en fichero <code>/etc/profile</code>
	<code>SETX VARIABLE valor</code>	<code>export VARIABLE=valor</code>
		Usuario Concreto Inclusión en fichero <code>~/.bashrc</code>
		<code>export VARIABLE=valor</code>
VALOR NO PERMANENTE	Todos los Usuarios (mientras no se reinicie el Servidor)	
	<code>SET GLOBAL VARIABLE valor</code>	
	Usuario Concreto (mientras esté abierto el Cliente)	Usuario Concreto (mientras esté abierto el Cliente) Inclusión desde Línea de Comandos
	<code>SET SESSION VARIABLE valor</code>	<code>VARIABLE=valor</code>

Variables de Entorno más utilizadas en MySQL

- **MYSQL_HOST**: Nombre del equipo que acoge el Servidor
- **USER**: Usuario que se conecta en el Cliente
- **MYSQL_PWD**: Contraseña del Cliente
- **MYSQL_TCP_PORT**: Puerto de Conexión
- **PATH**: Programas que usa MySQL

Opciones Servidor (mysqld)

El servidor (mysqld) lee las opciones introducidas desde la Línea de Comandos, las habilitadas en los Ficheros de Configuración y por supuesto las establecidas en las Variables.

En lo referente a los ficheros de configuración, se centra únicamente en las secciones **[mysqld]** y **[server]**.

Si queremos ver una lista de las Variables con las que trabaja nuestro Servidor MySQL, basta con acceder desde un cliente y teclear la orden: **SHOW VARIABLES \G;**

```
mysql> SHOW VARIABLES \G;
***** 1. row *****
Variable_name: activate_all_roles_on_login
Value: OFF
***** 2. row *****
Variable_name: admin_address
Value:
***** 3. row *****
Variable_name: admin_port
Value: 33062
***** 4. row *****
Variable_name: admin_ssl_ca
Value:
```

Opciones de Configuración para mysqld

Las opciones introducidas desde la Línea de Comandos son temporales y se realizan de manera muy puntual para obtener un resultado durante un periodo concreto.

- **Ruta de Instalación:** --basedir="ruta"
- **Ruta de Almacenaje BDs:** --datadir="ruta"
- **Motor de Almacenamiento por Defecto:** --default-storage-engine="tipo"
- **Escritura en Disco de todos los Datos de cada sentencia SQL:** --flush
- **Lista de Tareas para Ejecutar al Arrancar/Reiniciar el Servidor:** --init-file="rutaFichero"
 - Útil para insertar datos en una tabla
 - Cambiar contraseña del usuario "root"

- **Idioma de los Mensajes de Error:** `--lc-messages="idioma" (es_ES)`
- **Puerto de Escucha:** `--port="puerto"`
- **Restricción para crear usuarios:** `--safe-user-create`
- **Desactivar Tablas de Permisos (útil para cambiar contraseña al root):** `--skip-grant-tables`
- **Deshabilitar Escucha de Puerto:** `--skip-networking`
- **Establecer Ruta al Socket (Linux):** `--socket="ruta"`
- **Establecer una Ruta para las Tablas Temporales:** `--temp-dir="ruta"`
- **Permitir que se ejecute el Servidor MySQL como el usuario del S.O. (Sólo Linux):** `--user="usuario"`
- **Habilitar Importación Datos Masivos desde un Fichero:** `--local-infile`

Ejemplo Cambio de Idioma Mensajes de Error: Accedemos al Fichero de Configuración e incluimos en la sección `[mysqld]` la opción `lc-messages=es_ES` para establecer el idioma español, ya que predefinidamente está en inglés.

```
# SERVER SECTION
# -----
#
# The following options will be read by the MySQL Server. Make sure that
# you have installed the server correctly (see above) so it reads this
# file.
#
[mysqld]

lc-messages=es_ES
```

```
mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'lc%';
+-----+-----+
| Variable_name | Value |
+-----+-----+
| lc_messages   | es_ES |
+-----+-----+
```

Modos SQL del Servidor

Definen el tipo de sintaxis que debe usar el Servidor MySQL. Esta característica permite que MySQL se pueda usar en entornos diferentes. Es decir, puede hacer compatible MySQL con otros entornos.

- *El servidor puede trabajar en diferentes modos*
- *El servidor permite hacer combinaciones de varios modos*
- *El servidor permite que cada cliente tenga su propia configuración*

Los modos se puede establecer a través de la opción `--sql-mode="modos"` en la Línea de Comandos, `sql_mode = "modos"` en el Fichero de Configuración o con el comando `SET [SESSION|GLOBAL] sql_mode="modos";` en las Variables.

Para poder ver los modos que están activos en el Servidor MySQL se puede teclear la sentencia `SHOW VARIABLES LIKE 'sql_mode'`.

```
mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'sql_mode' \G
***** 1. row *****
Variable_name: sql_mode
Value: ONLY_FULL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION
1 row in set, 1 warning (0.01 sec)
```

Variables del Sistema del Servidor

Las Variables del Sistema del Servidor son el lugar donde el Servidor MySQL (mysqld) almacena la configuración. Los nombres de estas opciones suelen coincidir tanto en la Línea de Comandos, como en los Ficheros de Configuración, e incluso en las Variables; pero no siempre es así.

Por ejemplo, el **Motor de Almacenamiento** se puede asignar a través de las opciones `--default-storage-engine` (Línea de Comandos), `default_storage_engine` (Ficheros de Configuración) y `default_storage_engine` (Variable).

```
mysql> SHOW VARIABLES LIKE '%storage%' \G
***** 1. row *****
Variable_name: default_storage_engine
Value: InnoDB
```

Variables Dinámicas

Como ya vimos anteriormente, la modificación de los valores de las variables se puede realizar de manera distinta en Windows y en Linux. Linux ofrece la posibilidad de modificar el valor desde la propia Línea de Comandos sin tener que acceder a un Cliente MySQL, mientras que en Windows esta operación sólo se puede realizar desde un Cliente MySQL con la instrucción **SET [SESSION|GLOBAL] VARIABLE = valor;**

Esta instrucción no permite que se añadan sufijos en el caso de tener que introducir cantidades para referirnos a KB, MB o GB; teniendo que expresar estas cantidades en bytes o utilizando múltiplos para alcanzar el resultado deseado.

Ejemplo Asignación Tamaño del Buffer de Lectura: si queremos establecer en la variable **read_buffer_size** la cantidad de 2MB, tendremos que expresarla en bytes: $2 \times 1024 \times 1024$. El resultado de la orden sería: **SET GLOBAL read_buffer_size=2*1024*1024;**

Tipos de Variables Dinámicas

- **Globales:** afectan al comportamiento general del Servidor MySQL.
 - Obtienen los valores en el Proceso de Inicio del servicio
 - Para modificar estos valores se requiere tener privilegios
 - Los cambios afectarán a todos los Clientes
 - Los nuevos valores tendrán efecto en los Clientes que ya estaban conectados cuando se abra una nueva sesión
- **Sesión:** afectan al comportamiento del Cliente que se conecta.
 - Obtienen los valores de las Variables Globales
 - No se requieren permisos especiales para su modificación
 - Los nuevos valores tendrán efecto inmediato en todos los Clientes

Si cuando se introduce la orden en el Cliente MySQL no se indica el tipo de variable, por defecto se entiende que es de 'SESSION'.

Valor Default: muchas variables permiten su uso volver a los valores por defecto.

Orden de Lectura Variables Globales

- 1º/ Valor por Defecto (Inicio del Servicio)*
- 2º/ Valor establecido en el fichero de configuración*
- 3º/ Valor introducido por Línea de Comandos*
- 4º/ Valor modificado con la orden SET GLOBAL*

Prioridad Variables Globales

- 1º/ Valor modificado con la orden SET GLOBAL*
- 2º/ Valor introducido por Línea de Comandos*
- 3º/ Valor establecido en el fichero de configuración*
- 4º/ Valor por Defecto (Inicio del Servicio)*

Orden de Lectura Variables de Sesión

- 1º/ Valor de la Variable Global*
- 2º/ Valor modificado con la orden SET SESSION*

Prioridad Variables de Sesión

- *1º/ Valor modificado con la orden SET SESSION*
- *2º/ Valor de la Variable Global*

Valores Máximos

Se pueden utilizar en variables que permitan modificación en tiempo de ejecución, aplicando en ellas el **prefijo --maximum**.

Ejemplo: --maximum-net-buffer-length

Esta variable controla el tamaño máximo del buffer que MySQL utiliza para enviar y recibir datos a través de la red.

```
[mysqld]
lc-messages=es_ES
maximum-net-buffer-length = 1M
```

Variables de Estado del Servidor

Estas variables proporcionan información del estado del Servidor MySQL. Hay dos tipos: de Sesión y Globales.

```
mysql> SHOW GLOBAL STATUS \G
***** 1. row *****
Variable_name: Aborted_clients
Value: 0
***** 2. row *****
Variable_name: Aborted_connects
Value: 0
***** 3. row *****
Variable_name: Acl_cache_items_count
Value: 0
```

Orden ***FLUSH STATUS;*** es una herramienta fundamental para la depuración de rendimiento. Su función es resetar los contadores de las variables de estado, permitiendo iniciar las mediciones desde cero.

```
mysql> FLUSH STATUS;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

Conclusiones de la Gestión del Servidor MySQL (mysqld)

En entornos Windows, la gestión del servidor MySQL se realiza de forma óptima a través del servicio MYSQL80, lo que impide la ejecución directa del comando `mysqld` desde la línea de comando.

Por este motivo, la metodología adecuada para aplicar configuraciones permanentes se debe realizar en el Fichero de Configuración, donde se permite el uso de múltiplos (K, M, G) y prefijos como `maximum` para limitar recursos.

Para modificaciones temporales sin reinicio, se debe emplear el comando `SET` desde el cliente MySQL: el nivel `GLOBAL` afecta a todas las conexiones futuras, mientras que el nivel `SESSION` permite realizar ajustes temporales en el usuario actual.

Variables: Distinción y Usos

La administración de un Servidor de MySQL requiere distinguir cuatro categorías de variables según su naturaleza y propósito.

En primer lugar, las **Variables de Entorno**, que pertenecen al sistema operativo y **configuran el contexto previo al inicio del programa**.

Una vez en ejecución, el motor utiliza **Variables de Sistema** para **realizar ajustes**, las cuales se dividen en **estáticas (ejemplos: basedir, port, ...)** que exigen un reinicio para su aplicación; y **dinámicas**, que permiten ajustes en caliente mediante comandos SET a nivel Global o de Sesión.

Por último, existen las **Variables de Estado**, que a diferencia de las anteriores son indicadores de solo lectura que actúan como contadores en tiempo real para la **monitorización del rendimiento**.

Espacio de Almacenamiento

Los Motores de Almacenamiento controlan la forma en la que se implementan las tablas. MySQL permite almacenar tablas de distintos motores en la misma Base de Datos.

Orden **SHOW ENGINES \G**: Ver los Motores de Almacenamiento Disponibles. El campo "Support" nos indica si están o no habilitados.

```
mysql> SHOW ENGINES \G
***** 1. row *****
Engine: MEMORY
Support: YES
Comment: Hash based, stored in memory, useful for temporary tables
Transactions: NO
XA: NO
Savepoints: NO
***** 2. row *****
Engine: MRG_MYISAM
Support: YES
```

Motor Almacenamiento MyISAM *Uso desaconsejado en la actualidad*

Es una versión mejorada del Motor ISAM. MyISAM *no permite transacciones, ni bloqueos menores a los realizados por una tabla completa*. Tampoco permite restricciones de clave foránea entre tablas.

- *Más eficiente con número elevado de lecturas*
- *La Gestión de Almacenamiento se realiza con tres ficheros:*
 - Fichero de Datos (.MYD)
 - Fichero de Índices (.MYI)
 - Fichero de Metadatos (.SDI)
- *Cada tabla va en un fichero*: el tamaño máximo de la tabla es el que permita el sistema de ficheros de la partición, así como el número máximo de filas lo marca la capacidad del disco duro
- *Opción de Reparación Automática (--myisam-recover-options=BACKUP,FORCE)*: esta opción permite reparar tablas si encuentran fallos cuando se inicia el servicio, algo que puede retardar la puesta en marcha

- *Opciones de Reparación Manual:*
 - Orden **CHECK TABLE;**
 - Orden **REPAIR TABLE;**
 - **Utilidad myisamchk**
- *Permite la inserción de filas mientras se realizan consultas de lectura*
- *Permite indexación de texto completo (FULLTEXT)*
 - Tipos de Datos: CHAR, VARCHAR, TEXT y FULLTEXT
 - Límite 500 caracteres
 - No permite búsquedas con patrones (LIKE)
- *Escrituras retrasadas de clave DELAY_KEY_WRITE*
 - Los cambios de índices se almacenan en "buffer de índices"
 - Mejora rendimiento en tablas con muchos accesos
- *Compresión de Clave:* almacena valores de cadenas similares sucesivas
- *Opción Compresión de Tablas (Utilidad myisampack):* las tablas se convierten en Sólo Lectura
- *Tiene más funciones para columnas AUTO_INCREMENT*

MRG_MyISAM (MERGE) Uso desaconsejado en la actualidad

Agrupar varias tablas MyISAM en 'una tabla virtual'. La ventaja de este motor es que permite superar los límites en las tablas del motor MyISAM. Cabe destacar, que cuando se realiza una consulta a una tabla, esta actúa en toda la agrupación.

Ejemplo de Uso: Registro de Datos de Acceso a una Página Web, donde la información crece de manera exponencial. 'MERGE' permite optar por la creación de tablas mensuales, medida que reducirá el almacenamiento y el tiempo en las consultas. Al estar las doce tablas agrupadas, se podrá realizar una estadística anual teniendo en cuenta todas y cada una de las tablas.

MEMORY

El motor MEMORY destaca por su alta velocidad al gestionar los datos directamente en la Memoria RAM, siendo útil para tablas de consulta rápida o almacenamiento temporal de datos no críticos.

- Las tablas se almacenan en la Memoria RAM
- Las tablas se inician siempre limpias, porque residen en una memoria volátil
- Las filas de datos son de longitud fija, según lo indicado por la definición del tipo de dato utilizado (*Ejemplo: Para una fila con tipo de dato VARCHAR(100), se reservan los 100 caracteres*)

InnoDB

El motor de almacenamiento InnoDB es el más utilizado en la actualidad y el que aporta un máximo rendimiento al permitir procesar gran número de datos.

- Permite búsquedas de texto con datos del tipo FULLTEXT
- Es muy eficiente con operaciones de grabación elevadas ya que *los bloqueos se realizan a nivel de fila*, permitiendo mucha más concurrencia
- *Detecta automáticamente las Transacciones Sólo Lectura:*
 - Transacciones Lectura-Escritura: llevan asignada una ID
 - Transacciones Sólo Lectura: NO llevan asignada una ID

Estado de Transacciones Sólo Lectura

InnoDB permite habilitar el estado de *"Transacciones Sólo Lectura"* para un Cliente, para ello se deben realizar los siguientes pasos:

1. Iniciar el estado 'Transacciones Sólo Lectura' con la orden: **START TRANSACTION READ ONLY;**
2. Mientras dure este "paréntesis", se permitirán consultas, pero no creaciones ni inserciones de contenido
3. Finalizar el estado 'Transacciones Sólo Lectura' con la orden: **COMMIT;**

Ejemplo "Transacciones Sólo Lectura": en las dos próximas imágenes se puede ver en el Cliente MySQL Workbench como al habilitar el estado de "Transacciones de Sólo Lectura", queda bloqueada la inserción de datos. Una vez cerrado este estado, la inserción vuelve a estar operativa.

Activación Transacciones Sólo Lectura

```
143 • CREATE TABLE prueba (  
144     nombre          VARCHAR(20) NOT NULL,  
145     apellidos        VARCHAR(50) NOT NULL  
146 );  
147  
148 • START TRANSACTION READ ONLY;  
149  
150 • INSERT INTO prueba (nombre, apellidos) VALUES  
151     ('Víctor', 'Álvarez Fernández'),  
152     ('Jose', 'Fernández Fernández');
```

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✓ 241	13:29:33	CREATE TABLE prueba (nombreVARCHAR(20)...	0 row(s) affected	0.047 sec
✓ 242	13:29:33	START TRANSACTION READ ONLY	0 row(s) affected	0.000 sec
✗ 243	13:29:33	INSERT INTO prueba (nombre, apellidos) VALU...	Error Code: 1792. Cannot execute statement in a ...	0.015 sec

Desactivación Transacciones Sólo Lectura

```
154 • COMMIT;  
155  
156 • INSERT INTO prueba (nombre, apellidos) VALUES  
157     ('Manuel', 'Álvarez Fernández'),  
158     ('Pepe', 'Fernández Fernández');  
159  
160 • SELECT nombre,apellidos FROM prueba;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

	nombre	apellidos
▶	Manuel	Álvarez Fernández
	Pepe	Fernández Fernández

Output

Action Output

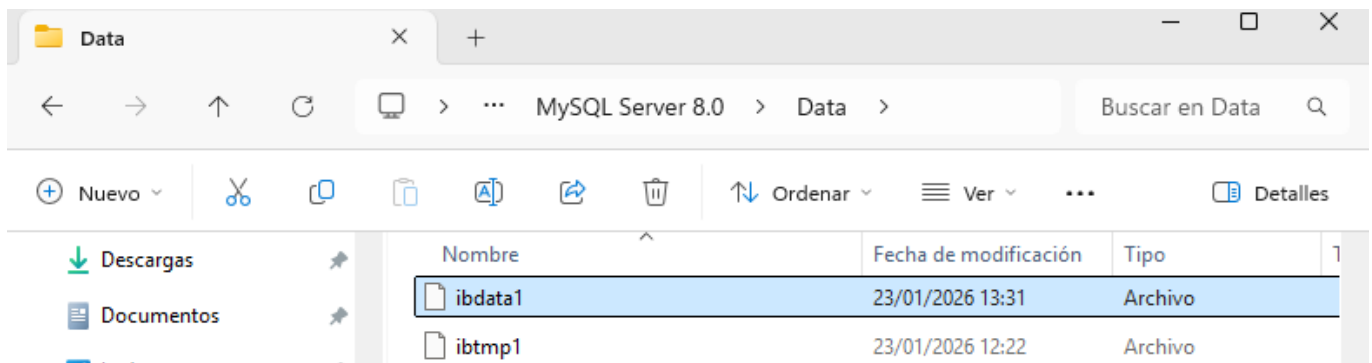
#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✓ 245	13:31:44	COMMIT	0 row(s) affected	0.000 sec
✓ 246	13:31:54	INSERT INTO prueba (nombre, apellidos) VALU...	2 row(s) affected Registros: 2 Duplicados: 0 Peli...	0.031 sec
✓ 247	13:32:20	SELECT nombre,apellidos FROM prueba LIMIT 0...	2 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Almacenamiento en InnoDB (Tablespace)

En el motor InnoDB las Tablas e Índices se almacenan en uno o varios conjuntos de archivos denominados "Tablespace" (TS), que el propio motor se encarga de gestionar.

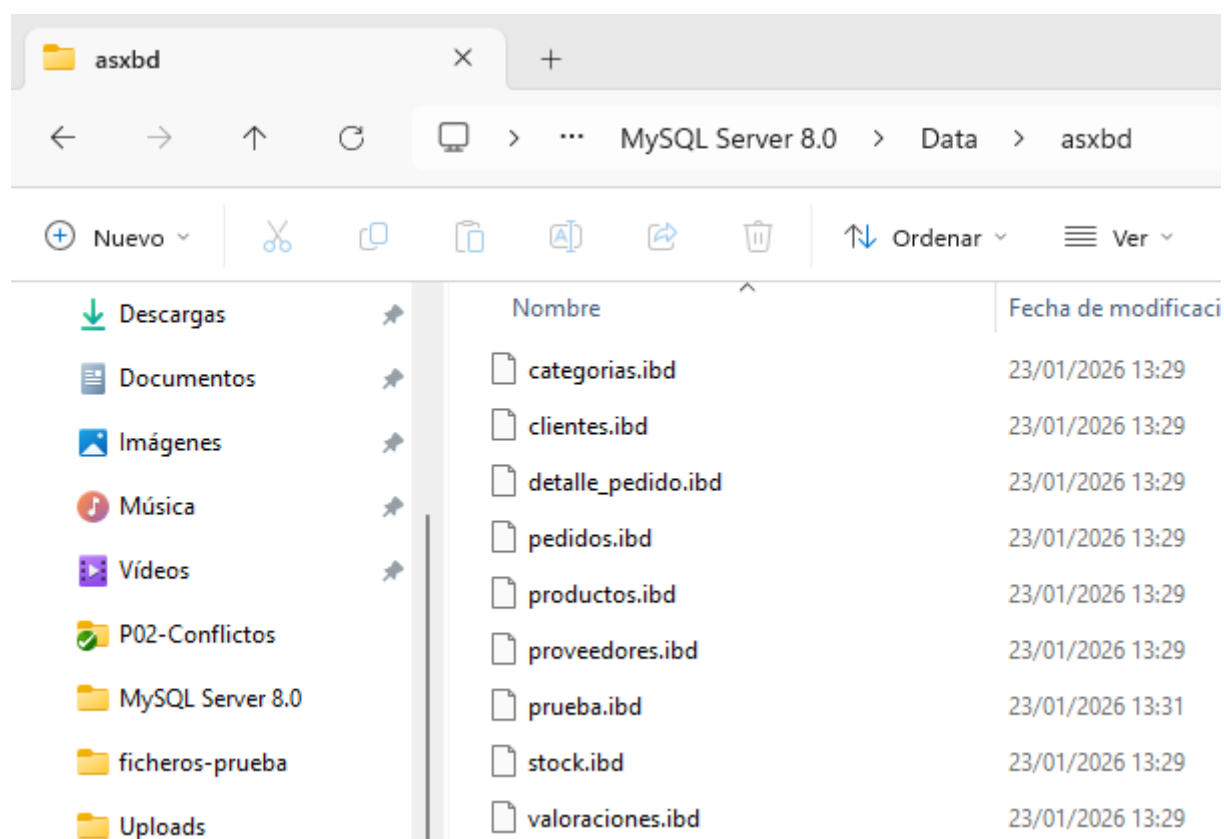
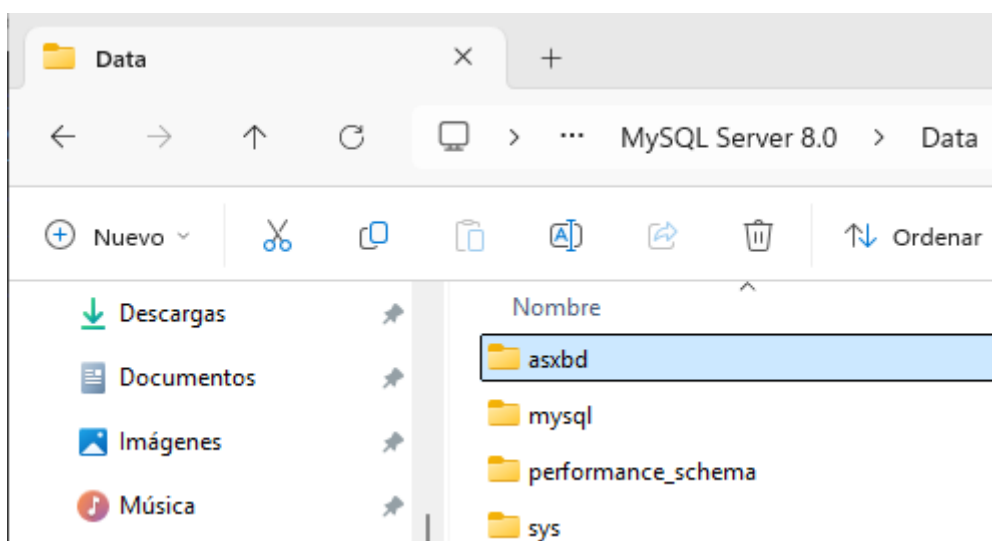
Si en el equipo que actúa como servidor MySQL hay particiones de disco libres, estas se pueden destinar a este propósito.

En las **versiones antiguas de MySQL**, todo el Servidor se almacenaba por defecto en una **única Tablespace (TS)** que se encontraba ubicada en el directorio Data con el nombre **ibdata1**: C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\Data\ibdata1. El tamaño inicial de este fichero es de 12 MB.



Las **versiones más recientes de MySQL** tienen activada por defecto la opción **innodb_file_per_table (innodb_file_per_table = 1)**. Esta característica habilita la creación de **una Tablespace (TS) por cada tabla contenida en el Servidor MySQL**.

- El contenido se clasifica por Bases de Datos
- **Cada tabla tendrá su propio archivo con formato .ibd**
- El archivo **ibdata1** no dejará de existir, ya que **es el encargado de cohesionar todas las Tablespace (TS)**



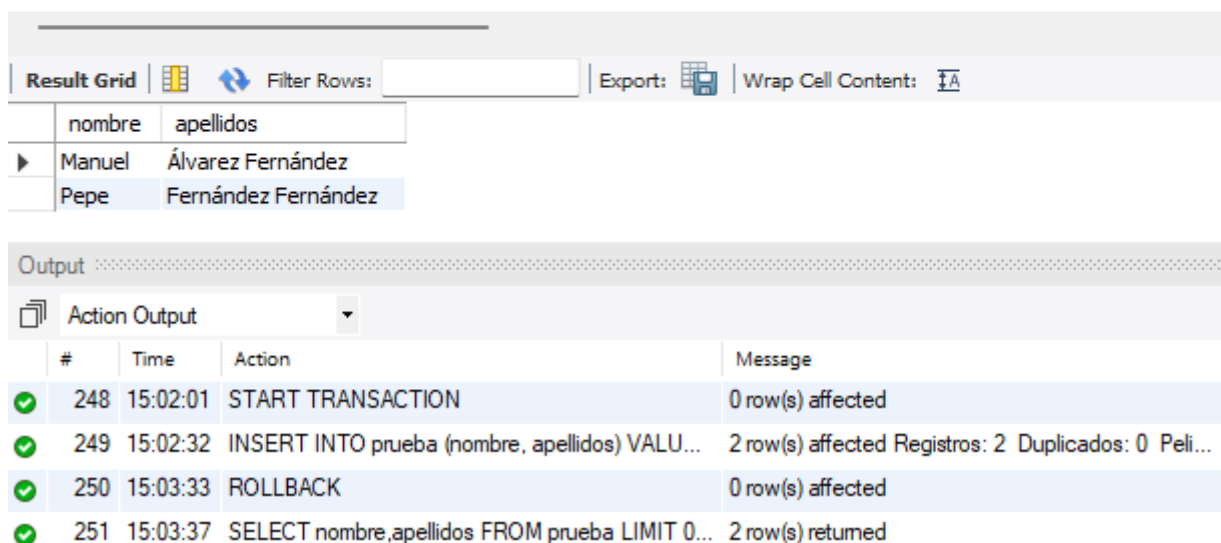
Estado Transacciones Seguras

InnoDB permite habilitar el estado de **"Transacciones Seguras"** para que un cliente realice transacciones con la total tranquilidad de poder revertir los cambios en caso de error.

1. Iniciar el estado 'Transacciones Seguras' con la orden: **START TRANSACTION;**
2. Mientras el estado esté activo, se podrán realizar creaciones e inserciones
3. Para finalizar este estado se deben confirmar las transacciones o deshacer los cambios:
 - Deshacer cambios: **ROLLBACK;**
 - Confirmar cambios: **COMMIT;**

Deshacer Cambios en Transacciones Seguras

```
163 • START TRANSACTION;
164
165 • INSERT INTO prueba (nombre, apellidos) VALUES
166 ('Laura', 'Álvarez Fernández'),
167 ('Lucía', 'Fernández Fernández');
168
169 • ROLLBACK;
170
171 • SELECT nombre,apellidos FROM prueba;
```



The screenshot shows a database management interface. At the top, there's a toolbar with 'Result Grid', 'Filter Rows', 'Export', and 'Wrap Cell Content'. Below this is a table with two columns: 'nombre' and 'apellidos'. The table contains two rows: 'Manuel' and 'Álvarez Fernández', and 'Pepe' and 'Fernández Fernández'. Below the table is an 'Output' section with a dropdown menu set to 'Action Output'. The output log shows four entries:

#	Time	Action	Message
✓ 248	15:02:01	START TRANSACTION	0 row(s) affected
✓ 249	15:02:32	INSERT INTO prueba (nombre, apellidos) VALU...	2 row(s) affected Registros: 2 Duplicados: 0 Peli...
✓ 250	15:03:33	ROLLBACK	0 row(s) affected
✓ 251	15:03:37	SELECT nombre,apellidos FROM prueba LIMIT 0...	2 row(s) returned

Confirmar Cambios en Transacciones Seguras

```
174 • START TRANSACTION;
175
176 • INSERT INTO prueba (nombre, apellidos) VALUES
177 ('Laura', 'Álvarez Fernández'),
178 ('Lucía', 'Fernández Fernández');
179
180 • COMMIT;
181
182 • SELECT nombre,apellidos FROM prueba;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

	nombre	apellidos
▶	Manuel	Álvarez Fernández
	Pepe	Fernández Fernández
	Laura	Álvarez Fernández
	Lucía	Fernández Fernández

Output: Could not determine a unique row identifier (Nombre

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 252	15:04:31	START TRANSACTION	0 row(s) affected
✓ 253	15:04:36	INSERT INTO prueba (nombre, apellidos) VALU...	2 row(s) affected Registros: 2 Duplicados: 0 Peli...
✓ 254	15:04:42	COMMIT	0 row(s) affected
✓ 255	15:04:44	SELECT nombre,apellidos FROM prueba LIMIT 0...	4 row(s) returned

InnoDB: Bloqueos Explícitos en Filas

InnoDB permite asegurar registros específicos sin impedir que otros usuarios trabajen con el resto de la tabla, mientras se realiza una consulta en el ámbito transaccional.

- **Bloqueo Compartido (FOR SHARE):** Permite que otros lean la fila, pero nadie puede modificarla.
- **Bloqueo Exclusivo (FOR UPDATE):** Es un bloqueo total. Solo tú puedes leer y modificar esa fila. Los demás deben esperar a que tú termines (COMMIT o ROLLBACK) para poder acceder a ella.

Bloqueo Compartido

```
185 • START TRANSACTION;
186
187 • SELECT * FROM clientes FOR SHARE;
188
189 • COMMIT;
```

Output

Action Output

	#	Time	Action
✓	256	15:39:46	START TRANSACTION
✓	257	15:39:52	SELECT * FROM clientes FOR SHARE
✓	258	15:40:01	COMMIT

Bloqueo Exclusivo

```
193 • START TRANSACTION;
194
195 • SELECT * FROM productos FOR UPDATE;
196
197 • COMMIT;
```

Output

Action Output

	#	Time	Action
✓	262	15:41:32	START TRANSACTION
✓	263	15:41:37	SELECT * FROM productos LIMIT 0, 1000 FOR ...
✓	264	15:41:42	COMMIT

InnoDB: Claves Foráneas

InnoDB permite las Claves Foráneas, que son columnas en una tabla "hija" que apuntan a la Clave Primaria de otra tabla "padre".

```
26 • ○ CREATE TABLE categorias (  
27     id_categoria    INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
28     nombre          VARCHAR(50) NOT NULL  
29 );  
30  
31 • ○ CREATE TABLE productos (  
32     id_producto     INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
33     nombre           VARCHAR(80) NOT NULL,  
34     precio           DECIMAL(8,2) NOT NULL,  
35     id_categoria     INT,  
36  
37     FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES categorias(id_categoria)  
38 );
```

InnoDB: Acciones en Cascada

Define qué debe pasar con los "hijos" cuando el "padre" cambia o desaparece. Se configuran con estas reglas:

- **ON DELETE CASCADE:** Si borras al padre, MySQL borra automáticamente a todos sus hijos. Es ideal para limpiezas profundas
- **ON UPDATE CASCADE:** Si cambias el ID del padre, los IDs en las tablas hijas se actualizan solos para no perder la conexión
- **ON DELETE SET NULL:** Si borras al padre, los hijos se quedan, pero su columna de referencia se pone a NULL (quedan "huérfanos" pero no se borran)

Inclusión de Acción en Cascada en Tabla "Hija"

```
26 • CREATE TABLE categorias (  
27     id_categoria    INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
28     nombre          VARCHAR(50) NOT NULL  
29 );  
30  
31 • CREATE TABLE productos (  
32     id_producto     INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
33     nombre           VARCHAR(80) NOT NULL,  
34     precio           DECIMAL(8,2) NOT NULL,  
35     id_categoria     INT,  
36  
37     FOREIGN KEY (id_categoria) REFERENCES categorias(id_categoria)  
38  
39     ON DELETE CASCADE  
40 );
```

Inserción de Datos en Tablas "Padre" e "Hija"

```
145 • INSERT INTO categorias (nombre) VALUES  
146     ('Alimentación'), ('Carpintería');  
147  
148 • INSERT INTO productos (nombre, precio, id_categoria) VALUES  
149     ('Botella Agua 2L', 0.50, 5),  
150     ('Macarrones 1KG', 3.25, 5),  
151     ('Tabla Roble 100x50cm', 18.65, 6);  
152  
153  
154 • SELECT * FROM productos;
```

Result Grid				
Filter Rows:				
Export:  Wrap Cell Content: 				
	id_producto	nombre	precio	id_categoria
	4	Plancha Vapor	49.90	2
	5	Muñeca articulada	19.90	3
	6	Coche teledirigido	29.90	3
	7	Camiseta básica	12.00	4
	8	Sudadera premium	39.50	4
	9	Botella Agua 2L	0.50	5
	10	Macarrones 1KG	3.25	5
	11	Tabla Roble 100x...	18.65	6

Eliminación Datos en Tabla "Padre"

En la imagen se puede observar como al eliminar la categoría "5" de la tabla "categorias" (asociada a Alimentación), se han borrado los productos "Botella Agua 2L" y "Macarrones 1KG"; los cuales estaban vinculados con esa categoría.

```
156 • DELETE FROM categorias WHERE id_categoria = "5";
157
158 • SELECT * FROM productos;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: [IA](#)

	id_producto	nombre	precio	id_categoria
	2	Portátil 14"	750.00	1
	3	Aspiradora Pro	129.50	2
	4	Plancha Vapor	49.90	2
	5	Muñeca articulada	19.90	3
	6	Coche teledirigido	29.90	3
	7	Camiseta básica	12.00	4
	8	Sudadera premium	39.50	4
	11	Tabla Roble 100x50cm	18.65	6

productos 20 x

Output

Action Output

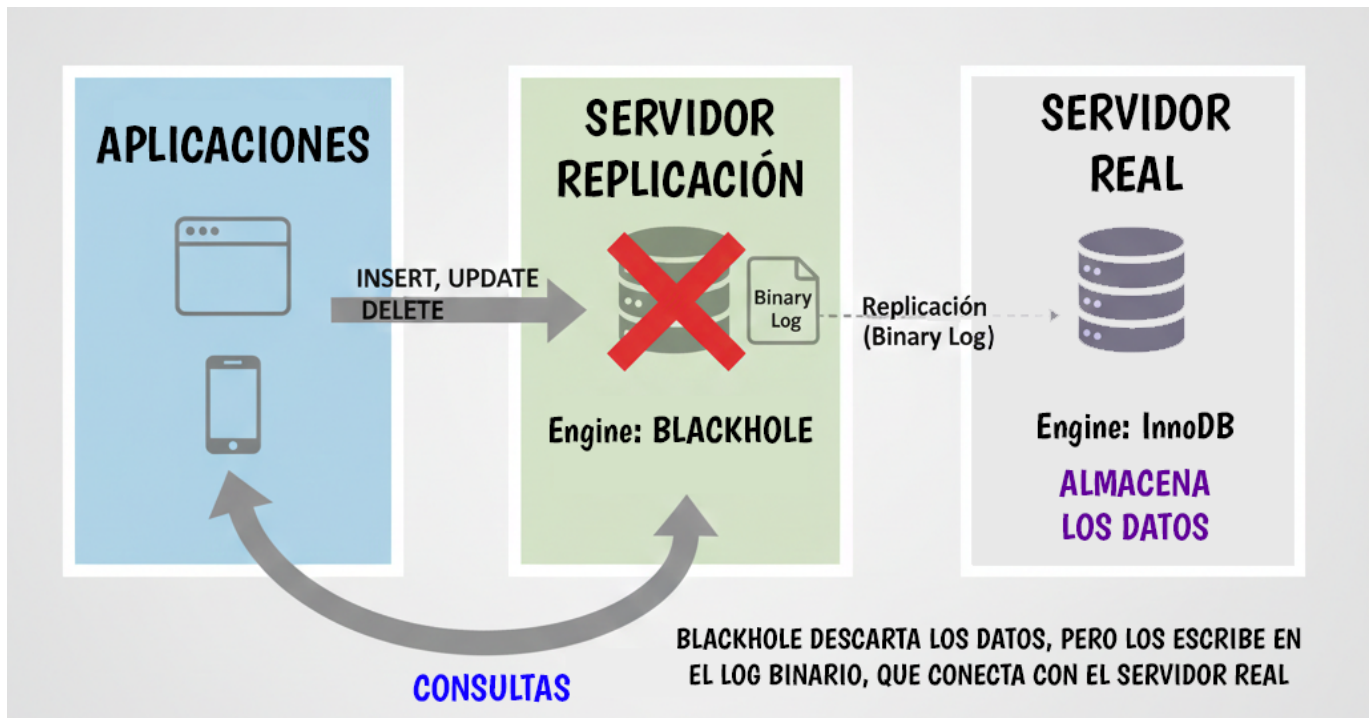
#	Time	Action	Message
✓ 42	16:32:42	DELETE FROM categorias WHERE id_categoria...	1 row(s) affected
✓ 43	16:33:06	SELECT * FROM productos LIMIT 0, 1000	9 row(s) returned

BLACKHOLE

El motor BLACKHOLE se utiliza en escenarios específicos de replicación y auditoría, donde es necesario capturar operaciones de escritura sin persistir los datos localmente. Este motor descarta la información almacenada, pero registra todas las operaciones en el binary log.

- **Servidor BLACKHOLE:** es el servidor MySQL que recibe las operaciones de escritura (INSERT, UPDATE, DELETE), pero no almacena los datos. Su función es generar eventos en el binary log que serán utilizados por otros servidores para reconstruir la información.

- **Servidor Real (InnoDB):** replica desde el servidor BLACKHOLE y aplica los eventos del binary log, reconstruyendo los datos de forma persistente. Este servidor puede ser utilizado para consultas o como origen de nuevas réplicas.



Otros Motores de Almacenamiento

- **FEDERATED:** NO está habilitado por defecto en MySQL (**--federated**). Este motor permite accesos a tablas remotas que gestionan otros motores.
- **ARCHIVE:** almacena filas que se escriben una vez y nunca se modifican.
- **CSV:** valores separados por comas. Este motor almacena cada tabla en un fichero con extensión **.csv**. Cada fila de la tabla ocupa una línea dentro de los ficheros.

Configuración de Espacios de Almacenamiento

Directorio de Datos

MySQL guarda las Bases de Datos que se crean en el proceso de instalación del Servidor y por supuesto, las que se crean a posteriori.

El directorio de almacenamiento se suele establecer en el proceso de instalación, aunque también se puede añadir/modificar posteriormente en la directiva *datadir* dentro del Fichero de Configuración.

Motor InnoDB

Gestiona tres recursos: los Espacios para Tablas "Tablespace" (TS), la Caché y los Logs.

Los valores por defecto asociados a estos recursos son:

- *Espacios de Tablas (TS)*: 12 MB (autoextensible) - ibdata1
- *Ficheros Log*: 5 MB - ib_logfile0 - ib_logfile1

Configuración InnoDB (Fichero de Configuración)

Espacio para Tablas Compartido

innodb_data_file_path: define el nombre del fichero, el tamaño y los atributos de los Espacios para Tablas (TS).

Configuración por defecto: *innodb_data_file_path = ibdata1:12M:autoextend*

Espacio Temporal Global

innodb_temp_data_file_path: define el nombre del fichero, el tamaño y los atributos del Espacio Temporal para las Tablas.

Configuración por defecto: *innodb_data_file_path = ibtmp1:12M:autoextend*

Tamaño de Página

innodb_page_size: define el tamaño de las páginas (la unidad mínimo de lectura-escritura).

Configuración por defecto (16 KB): ***innodb_page_size = 16384***

- **16 KB**: ideal para la mayoría de aplicaciones web
- **4-8 KB**: útil para cargas de trabajo con muchas escrituras pequeñas o ante la coincidencia con un tamaño de bloque del sistema de ficheros de la partición

```
mysql> SHOW VARIABLES LIKE '%page_size' \G
***** 1. row *****
Variable_name: innodb_page_size
Value: 16384
```

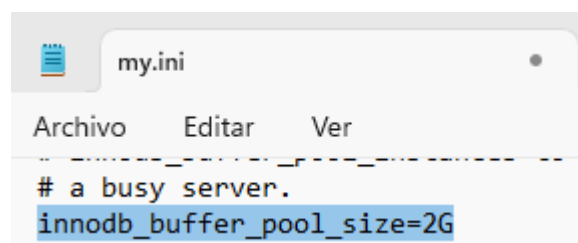
Tamaño de Caché

innodb_buffer_pool_size: define el área de la memoria RAM donde InnoDB almacena en caché tanto los datos de las tablas como sus índices.

Configuración por defecto: ***innodb_buffer_pool_size = 128M***

- **Equipos con < 4GB RAM**: 50% del tamaño de la RAM
- **Equipos con 8-32 GB**: 50-70% del tamaño de la RAM
- **Equipos con más 32 GB**: 75% del tamaño de la RAM

En la configuración de mi servidor he optado por establecer un valor de 2 GB. Aunque la MV tiene 6 GB, al ser un laboratorio de pequeñas pruebas he entendido que es una cantidad más que suficiente (33% de la RAM).



```
mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'innodb_buffer_pool_size' \G
***** 1. row *****
Variable_name: innodb_buffer_pool_size
Value: 2147483648
1 row in set, 1 warning (0.01 sec)
```

Ficheros Log

innodb_log_files_in_group: define el número de ficheros log que utilizará InnoDB.

Configuración por defecto: ***innodb_log_files_in_group = 2***

- ***Tamaño del Buffer 1-8 GB***: 1 Fichero Log / GB
- ***Tamaño del Buffer + 8 GB***: 0,75 Ficheros Log / GB

```
mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'innodb_log_files%' \G
***** 1. row *****
Variable_name: innodb_log_files_in_group
Value: 2
1 row in set, 1 warning (0.00 sec)
```

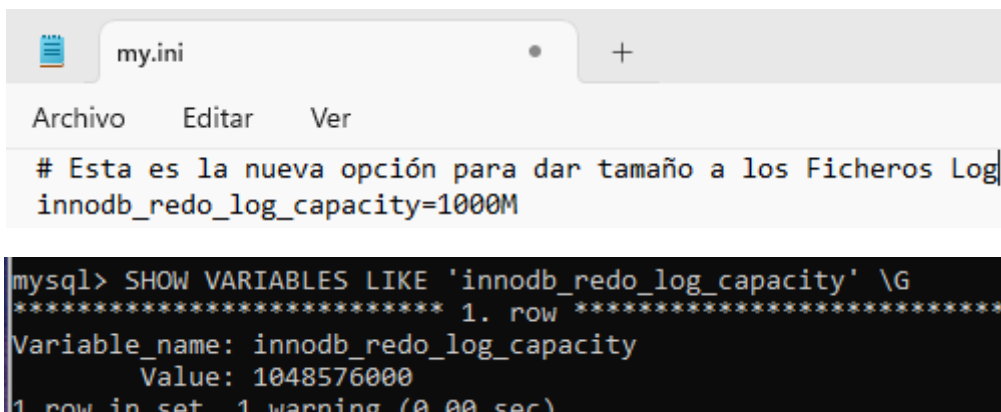
Tamaño del Registro de Transacciones (Ficheros Log)

innodb_redo_log_capacity: define el tamaño del registro de transacciones (de los ficheros log).

Configuración por defecto (100 MB): ***innodb_redo_log_capacity = 100663296***

Lo ideal es establecer un ***25% del Tamaño del Buffer***.

En la configuración de mi servidor he optado por establecer un tamaño de 1000MB para los dos Ficheros Log con los que contará.



```
my.ini
Archivo  Editar  Ver
# Esta es la nueva opción para dar tamaño a los Ficheros Log
innodb_redo_log_capacity=1000M

mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'innodb_redo_log_capacity' \G
***** 1. row *****
Variable_name: innodb_redo_log_capacity
Value: 1048576000
1 row in set, 1 warning (0.00 sec)
```

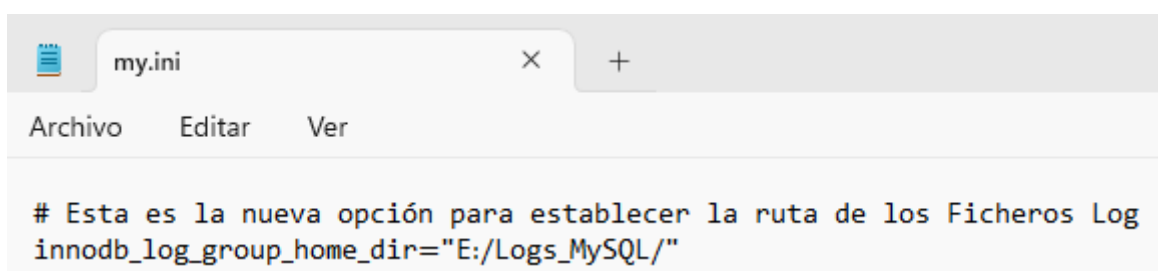
Ruta del Directorio de los Ficheros Log

innodb_log_group_home_dir: define la ruta donde se almacenan los ficheros log.

Lo ideal es ***establecer una ruta distinta (a poder ser en otro disco duro) para aumentar el rendimiento.***

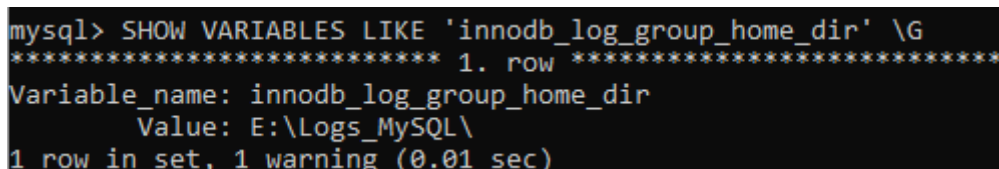
En la configuración de mi servidor he optado por añadir un disco de 2 GB (recordamos que tenemos un máximo de 1000MB para los ficheros) y establecer ahí el directorio de los Ficheros Log.

También será necesario mover el directorio ***<#innodb_redo< span> (ubicado en C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\Data\)*** con su contenido a la nueva ubicación, ya que MySQL no lo hace automáticamente. Esta acción es fundamental para poder iniciar el servicio con la nueva configuración.



```
my.ini
Archivo  Editar  Ver

# Esta es la nueva opción para establecer la ruta de los Ficheros Log
innodb_log_group_home_dir="E:/Logs_MySQL/"
```



```
mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'innodb_log_group_home_dir' \G
***** 1. row *****
Variable_name: innodb_log_group_home_dir
Value: E:\Logs_MySQL\
1 row in set, 1 warning (0.01 sec)
```


Ver Espacio Reutilizable

Utilizando dentro de la Base de Datos deseada la orden **SHOW TABLE STATUS \G**, se obtiene información de interés sobre cada una de las tablas que contiene.

El campo *Data_free* nos indica el espacio reutilizable que tiene cada tabla.

```
mysql> SHOW TABLE STATUS \G
***** 1. row *****
      Name: categorias
      Engine: InnoDB
      Version: 10
      Row_format: Dynamic
        Rows: 6
    Avg_row_length: 2730
      Data_length: 16384
    Max_data_length: 0
      Index_length: 0
        Data_free: 0
    Auto_increment: 6
      Create_time: 2026-01-23 16:27:01
      Update_time: NULL
      Check_time: NULL
      Collation: utf8mb4_0900_ai_ci
      Checksum: NULL
    Create_options:
      Comment:
```

Configuración MyISAM

Aunque no se recomienda el uso de este motor de almacenamiento, haremos alguna apreciación sobre su configuración.

La gestión del almacenamiento se realiza con tres ficheros, aunque nos centraremos en los Ficheros de Datos (.MYD) y de Índices (.MYI).

Con respecto a la Caché, utiliza la del Sistema Operativo donde está instalado el Servidor MySQL.

Tamaño de Caché de Claves (Índices)

La opción **key_buffer_size**, indica el espacio de memoria RAM que MySQL reserva para almacenar los índices de las tablas MyISAM. Se recomienda establecer una cantidad que no supere el 25% de la Memoria RAM.

Si el valor de **key_buffer_size** es el adecuado, el servidor mostrará valores muy próximos a 0 en las siguientes variables:

- **key_reads**: Lectura de Disco
- **key_reads_request**: Solicitudes Lectura de Disco
- **key_write**: Escritura de Disco
- **key_write_request**: Solicitudes de Escritura de Disco

Tamaño de cada Bloque de la Caché

La opción **key_cache_block_size**, es el tamaño de cada bloque de la caché. Por defecto esta cantidad es de 1024. Cuanto más grande sea el tamaño de los bloques, habrá menos desperdicio de caché de índices, pero se incrementará el número de bloques que no se leen, por eso es necesario equilibrarlo.

Cachés Diferenciadas

Se considera una buena práctica crear una caché diferenciada para las tablas que tengan más uso. Cada caché se asociará a un conjunto de variables del sistema:

- **key_buffer_size**
- **key_cache_block_size**
- **key_cache_limits**
- **key_cache_threshold**

En el Fichero de Configuración será necesario hacer referencia a esas nuevas cachés, asociándolas con las variables correspondientes. Simplemente con su mención y la asignación de un valor, las nuevas cachés estarán operativas.

Ejemplo para la Caché de la Tabla prueba1:

- *prueba1.key_buffer_size* = "valor"
- *prueba1.key_cache_block_size* = "valor"
- *prueba1.key_cache_limits* = "valor"
- *prueba1.key_cache_threshold* = "valor"

Las variables asociadas a la caché por defecto también se pueden mencionar con la misma sintaxis: *default.key_buffer_size*, aunque no es necesario.

Asignar una Tabla a una Caché

Se realizaría en un Cliente MySQL con la orden: *CACHE INDEX tabla1, tabla2 IN prueba1;*

Definición Características por Defecto de una Base de Datos

- *Quitar InnoDB como motor por defecto*: skip-innodb
- *Añadir motor por defecto*: store-engine = "motor"
- *Conjunto de Caracteres por defecto*: character_set_database = "conjunto"

Configuración de Acceso Remoto SGBD

Configuración en el Servidor

Instalador MySQL Installer (Windows): será necesario activar la opción TCP/IP y el Puerto durante el proceso de instalación.

Fichero de Configuración (Windows y Linux): establecer la variable "port" y asignarle el valor del puerto deseado para la escucha. Es fundamental tener también comentada (#) la variable skip-networking.

Configuración Clientes en formato Consola

Aunque ya se realizó en la práctica de instalación de MySQL, recordamos que para que un usuario puede acceder de manera remota habrá hacer una modificación en el host de acceso. Por defecto cuando se crea un usuario, este se crea para el servidor local (localhost).

En el ejemplo que se muestra a continuación se procede a crear un nuevo usuario denominado "remoto" y a modificar el usuario "estudiante". Las órdenes utilizadas serán:

- **Creación Nuevo Usuario:** `CREATE USER 'remoto'@'%' IDENTIFIED BY 'abc123.';`
- **Modificación Usuario:** `ALTER USER 'estudiante'@'%' IDENTIFIED BY 'abc123.';`

```
mysql> CREATE USER 'remoto'@'%' IDENTIFIED BY 'abc123.';
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

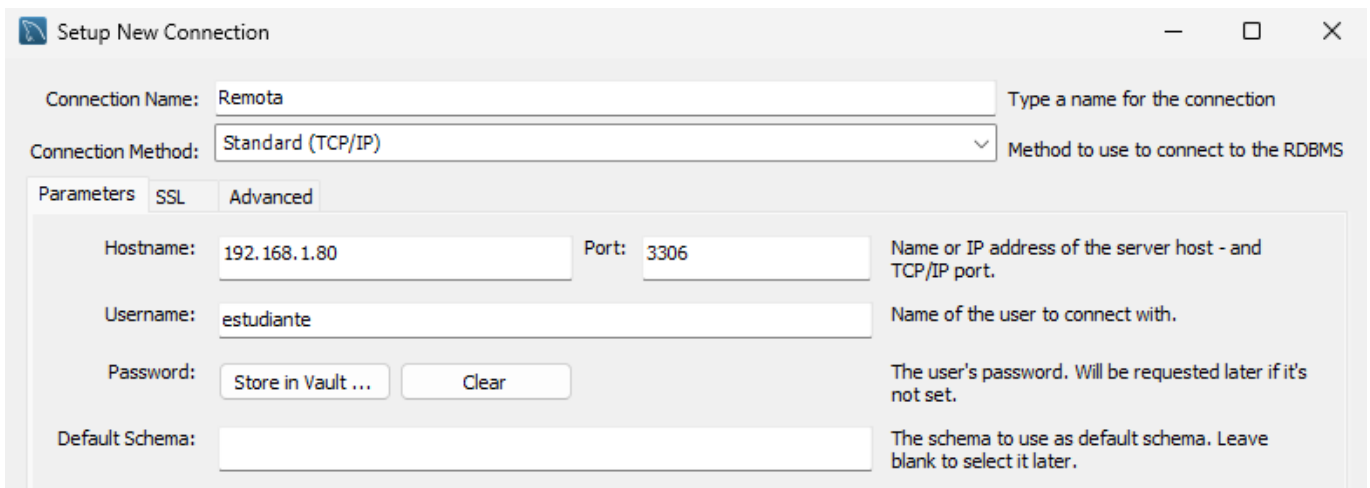
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> ALTER USER 'estudiante'@'%' IDENTIFIED BY 'abc123.';
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

Configuración Cliente MySQL Workbench

La configuración en MySQL Workbench es muy sencilla. En el campo Hostname será necesario colocar la Dirección IP donde está ubicado el equipo que contiene el Servidor MySQL Workbench, así como el puerto de escucha. También, pondremos el nombre del usuario con capacidad para acceder de manera remota.



Setup New Connection

Connection Name: Remota Type a name for the connection

Connection Method: Standard (TCP/IP) Method to use to connect to the RDBMS

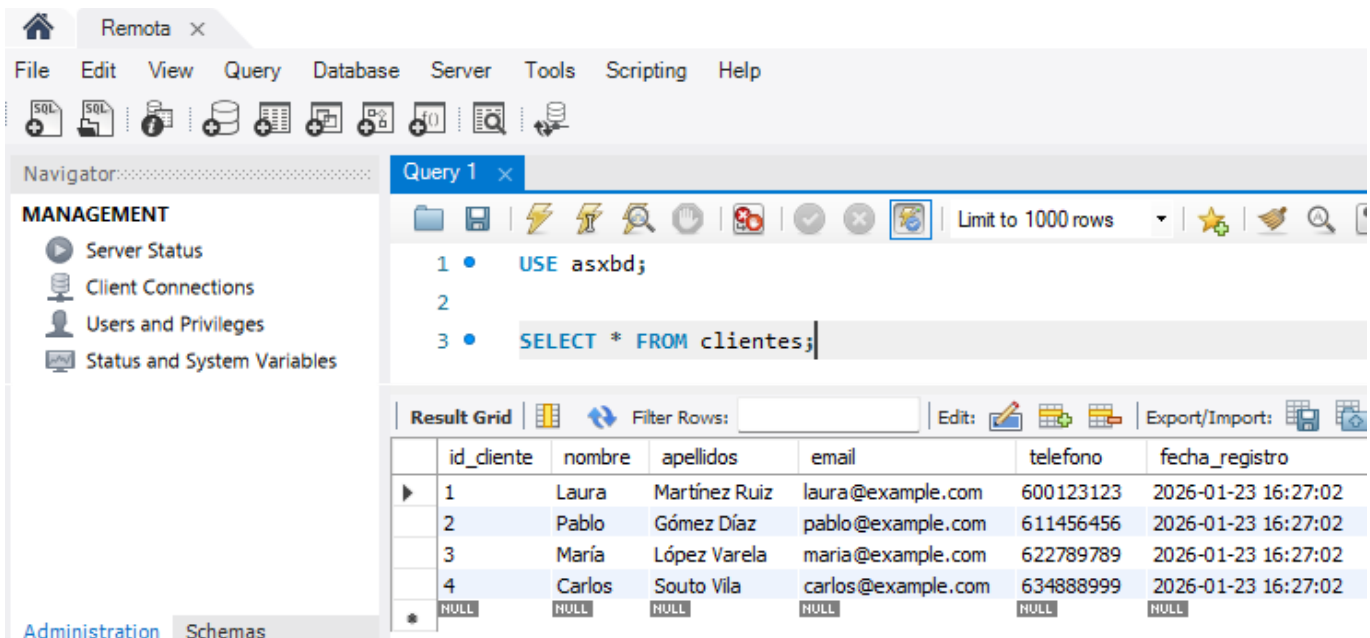
Parameters SSL Advanced

Hostname: 192.168.1.80 Port: 3306 Name or IP address of the server host - and TCP/IP port.

Username: estudiante Name of the user to connect with.

Password: The user's password. Will be requested later if it's not set.

Default Schema: The schema to use as default schema. Leave blank to select it later.



Remota x

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator: MANAGEMENT

- Server Status
- Client Connections
- Users and Privileges
- Status and System Variables

Query 1 x

```
1 • USE asxdbc;
2
3 • SELECT * FROM clientes;
```

Result Grid Filter Rows: Edit: Export/Import:

	id_cliente	nombre	apellidos	email	telefono	fecha_registro
▶	1	Laura	Martínez Ruiz	laura@example.com	600123123	2026-01-23 16:27:02
	2	Pablo	Gómez Díaz	pablo@example.com	611456456	2026-01-23 16:27:02
	3	María	López Varela	maria@example.com	622789789	2026-01-23 16:27:02
	4	Carlos	Souto Vila	carlos@example.com	634888999	2026-01-23 16:27:02
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Administration Schemas

Establecimiento de Conexiones de Acceso desde la Consola

Para acceder desde una consola se pueden utilizar diferentes opciones:

- **Host del Servidor:** *--host / -h*
- **Puerto de Acceso:** *--port -P*
- **Contraseña:** *--password / -p*
- **Usuario:** *--user / -u*

```
C:\Windows\System32>mysql -u root -p -h localhost -P 3306
Enter password: *****
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 23
Server version: 8.0.44 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

Política de Contraseñas

Caducidad de la Contraseña

En el Fichero de Configuración y a través de la opción **default-password-lifetime** se puede establecer una caducidad para las contraseñas de usuario. Si el valor es '0', estas nunca caducarán.

```
mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'default_password%' \G
***** 1. row *****
Variable_name: default_password_lifetime
Value: 0
1 row in set, 1 warning (0.00 sec)
```

Además, desde un Cliente MySQL podemos asignar una caducidad a un usuario concreto con la orden: **ALTER USER 'usuario'@'host' PASSWORD EXPIRE INTERVAL 90 DAY;**

```
mysql> ALTER USER 'estudiante'@'%' PASSWORD EXPIRE INTERVAL 90 DAY;
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
```

Acceso con Contraseña Caducada

En el Fichero de Configuración y a través de la opción **disconnect_on_expired_password** se puede permitir que un usuario se conecte cuando su contraseña está caducada. El objetivo es que la renueve tras su conexión.

- **Valor 0:** *Permite conexión*
- **Valor 1:** *NO permite conexión*

Reutilización de Contraseñas

En el Fichero de Configuración y a través de la opción **password_history** se puede habilitar/deshabilitar la reutilización de contraseñas.

- **Valor 0:** *Permite repetir contraseñas*
- **Valor 1:** *NO permite repetir contraseñas*

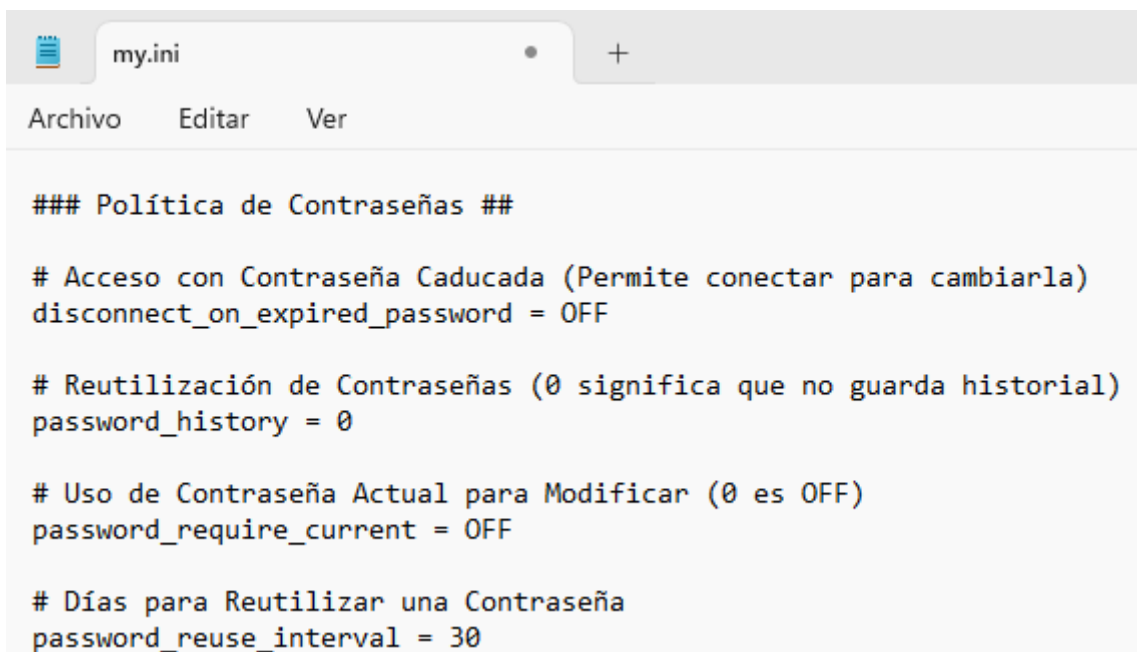
Intervalo de días para poder Reutilizar la Contraseña

En el Fichero de Configuración y a través de la opción ***password_rescue_interval*** se puede establecer el número de días que tienen que pasar para poder volver a usar una contraseña anterior.

Petición de Contraseña Actual para Establecer una Nueva Contraseña

En el Fichero de Configuración y a través de la opción ***password_require_current*** se puede habilitar/deshabilitar la petición de la contraseña actual para establecer una nueva.

- **Valor OFF:** *Desactivado*
- **Valor ON:** *Ativado*



```
my.ini

Archivo  Editar  Ver

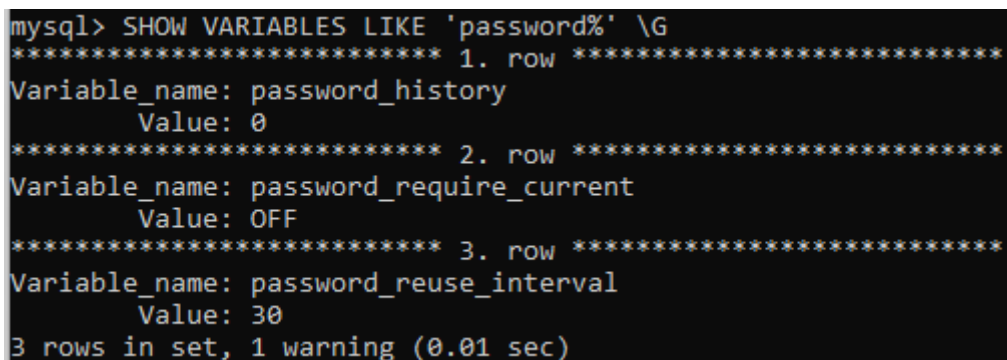
### Política de Contraseñas ##

# Acceso con Contraseña Caducada (Permite conectar para cambiarla)
disconnect_on_expired_password = OFF

# Reutilización de Contraseñas (0 significa que no guarda historial)
password_history = 0

# Uso de Contraseña Actual para Modificar (0 es OFF)
password_require_current = OFF

# Días para Reutilizar una Contraseña
password_reuse_interval = 30
```



```
mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'password%' \G
***** 1. row *****
Variable_name: password_history
Value: 0
***** 2. row *****
Variable_name: password_require_current
Value: OFF
***** 3. row *****
Variable_name: password_reuse_interval
Value: 30
3 rows in set, 1 warning (0.01 sec)
```


Los Metadatos muestran la información de los datos almacenados en el Servidor MySQL (*nombres de las Bases de Datos, nombres de las Tablas, Tipos de Datos, Permisos de Acceso, ...*).

Toda esta información se puede ver a través de las múltiples posibilidades de la orden **SHOW**, pero también se puede acceder a ella consultando la **Bases de Datos INFORMATION_SCHEMA**.

Base de Datos INFORMATION_SCHEMA

Está constituida con acceso de Sólo Lectura (Consultas), autorizando de esta manera que los usuarios de la Base de Datos tengan acceso sólo a las filas permitidas.

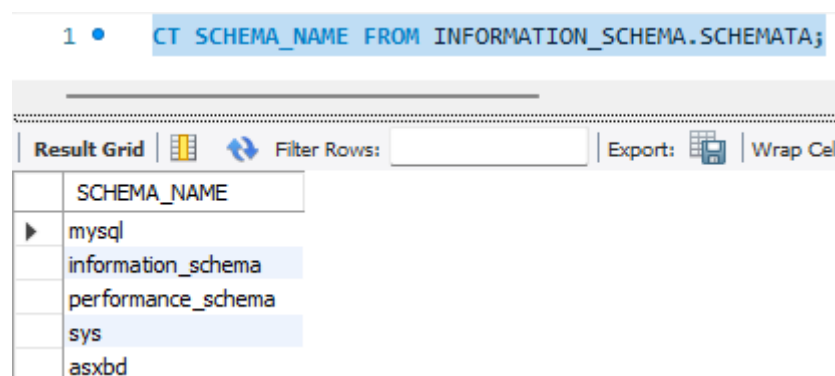
Ventajas

- Datos almacenados en Tablas
- Consultas con la sentencia SELECT
- Gran flexibilidad en consultas de metadatos
- Facilita la migración desde otras Bases de Datos

Ver Bases de Datos almacenadas en el Servidor

SELECT SCHEMA_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.SCHEMATA;

- **SCHEMA_NAME**: Columna
- **INFORMATION_SCHEMA**: Base de Datos
- **SCHEMATA**: Tabla



The screenshot shows a database client interface. At the top, a query bar contains the text: `1 • CT SCHEMA_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.SCHEMATA;`. Below the query bar, there is a toolbar with buttons for 'Result Grid', 'Filter Rows', 'Export', and 'Wrap Cell'. The main area displays a table with the following data:

SCHEMA_NAME
mysql
information_schema
performance_schema
sys
asxibd

Esto equivale a la orden: **SHOW DATABASES;**

Ver Todas las Tablas y Columnas de INFORMATION_SCHEMA

SHOW TABLES FROM INFORMATION_SCHEMA;

1 • **SHOW TABLES FROM INFORMATION_SCHEMA;**

Result Grid | Filter Rows: | Export:

Tables_in_information_schema
ADMINISTRABLE_ROLE_AUTHORIZATIONS
APPLICABLE_ROLES
CHARACTER_SETS
CHECK_CONSTRAINTS
COLLATION_CHARACTER_SET_APPLICABILITY
COLLATIONS
COLUMN_PRIVILEGES
COLUMN_STATISTICS
COLUMNS
COLUMNS_EXTENSIONS
ENABLED_ROLES
ENGINES
EVENTS
FILES

Ejemplo Mostrar Tablas de una Base de Datos: SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_SCHEMA = "asxbd";

- *: Columna (Todas)
- **INFORMATION_SCHEMA**: Base de Datos
- **TABLES**: Tabla
- **TABLE_SCHEMA**: Columna (asxbd)

1 **SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_SCHEMA = "asxbd";**

Result Grid | | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

	TABLE_CATALOG	TABLE_SCHEMA	TABLE_NAME	TABLE_TYPE	ENGINE	VERSION	ROW_FORMAT	TABLE_ROWS
►	def	asxbd	categorias	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	6
	def	asxbd	clientes	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	4
	def	asxbd	detalle_pedido	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	5
	def	asxbd	pedidos	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	3
	def	asxbd	productos	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	9
	def	asxbd	proveedores	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	3
	def	asxbd	stock	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	6
	def	asxbd	valoraciones	BASE TABLE	InnoDB	10	Dynamic	4

Ejemplo Mostrar Columnas de una Tabla de una Base de Datos: `SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_SCHEMA = "asxbd";`

- *: Columna (Todas)
- **INFORMATION_SCHEMA**: Base de Datos
- **COLUMNS**: Tabla
- **TABLE_NAME**: Columna (clientes)

```
1 SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME = "clientes";
```

TABLE_CATALOG	TABLE_SCHEMA	TABLE_NAME	COLUMN_NAME	ORDINAL_POSITION	COLUMN_DEFAULT
def	asxbd	clientes	id_cliente	1	NULL
def	asxbd	clientes	nombre	2	NULL
def	asxbd	clientes	apellidos	3	NULL
def	asxbd	clientes	email	4	NULL
def	asxbd	clientes	telefono	5	NULL
def	asxbd	clientes	fecha_registro	6	CURRENT_TIMESTAMP

Relaciones de Equivalencia más destacadas: `SHOW - INFORMATION_SCHEMA`

Consulta	ORDEN SHOW	TABLA INFORMATION_SCHEMA
Base de Datos	<code>SHOW DATABASES</code>	<code>SCHEMATA</code>
Tablas de una Base de Datos	<code>SHOW TABLES</code>	<code>TABLES</code>
Columnas de una Tabla	<code>SHOW COLUMNS FROM <u>nomTabla</u></code>	<code>COLUMNS</code>
Columnas Indexadas	<code>SHOW INDEX FROM <u>nomTabla</u></code>	<code>STATISTICS</code>
Ver Privilegios Usuario	<code>SHOW GRANTS FOR <u>nomUsuario</u></code>	<code>USER_PRIVILEGES</code>

Por defecto todos los Ficheros de Registro (Log) se almacenan en el directorio Data. Esta ruta se puede modificar tanto en el Fichero de Configuración ("my.ini" en Windows y "my.cnf" en Linux), como en la Línea de Comandos.

La opción más recomendable es realizarlo a través del Fichero de Configuración, pero si se hace desde la Línea de Comandos hay que tener en cuenta que esto sólo estará permitido si el Servidor MySQL no está instalado como servicio del Sistema Operativo desde MySQL Installer.

Opciones de Configuración

- **Activar Registro de Consultas:** *general_log=1*
- **Registro de Consultas:** *general_log_file="ruta"*
- **Activar Registro Consultas Lentas:** *slow_query_log=1*
- **Registro Consultas Lentas:** *slow_query_log_file="ruta"*
- **Registro de Errores:** *log_error="ruta"*
- **Registro Binario (Operaciones modificación):** *log-bin="ruta"*

Formato de los Ficheros Log

Además, en el Fichero de Configuración podemos activar un el formato corto o resumido asignándole a la opción el valor "1":

- **Formato Resumido:** *log_short_format*
- **Formato Largo:** *log_long_format*

Limpieza de Contenido de los Ficheros Log

Cuando se realice algún cambio en las rutas o cuando se desee reiniciar el contenido de los Ficheros Log se recomienda introducir en el Servidor MySQL la orden: *FLUSH LOGS;*

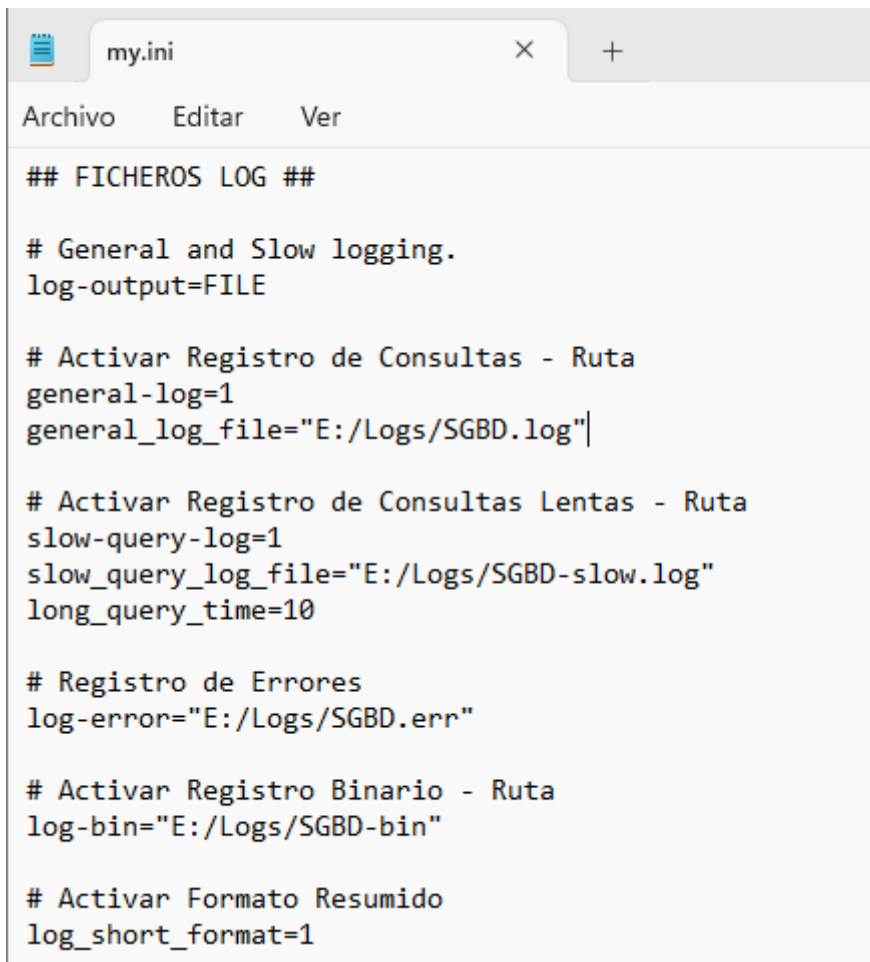
Recomendaciones

- Activar los Registros y Configurar las Rutas en el Fichero de Configuración
- Habilitar los Ficheros Log para que se inicien con el Servidor
- Almacenar los Ficheros Logs en una ruta diferente a la de los Datos

Configuración Realizada

A la hora de realizar la configuración de las nuevas rutas es importante tener en cuenta varias cosas:

- Los directorios de las rutas deben estar creados con anterioridad
- El usuario **NT SERVICE\MySQL** debe contar con permisos y control total en esos directorios



```
my.ini
Archivo  Editar  Ver

## FICHEROS LOG ##

# General and Slow logging.
log-output=FILE

# Activar Registro de Consultas - Ruta
general-log=1
general_log_file="E:/Logs/SGBD.log"

# Activar Registro de Consultas Lentas - Ruta
slow-query-log=1
slow_query_log_file="E:/Logs/SGBD-slow.log"
long_query_time=10

# Registro de Errores
log-error="E:/Logs/SGBD.err"

# Activar Registro Binario - Ruta
log-bin="E:/Logs/SGBD-bin"

# Activar Formato Resumido
log_short_format=1
```

Copia de Seguridad Fichero de Configuración

Cuando se finalice la configuración, será de gran utilidad realizar una Copia de Seguridad de los Ficheros de Configuración. Se recomienda que esta copia se aloje en otros discos o medios por si se requiere un rescate de esa documentación.

Lista de Valores de las Variables

Otra buena práctica consistirá en realizar una extracción de los valores de las variables (de sesión y globales) que utiliza el Servidor MySQL.

```
C:\Windows\System32>mysql -u root -p -e "SHOW VARIABLES \G" > Z:\listado-valores-variables-mysql.txt
Enter password: *****

C:\Windows\System32>mysql -u root -p -e "SHOW GLOBAL VARIABLES \G" > Z:\listado-valores-globales-variables-mysql.txt
Enter password: *****
```

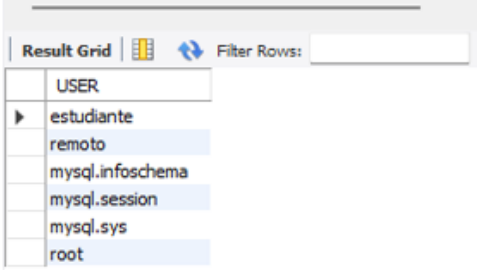
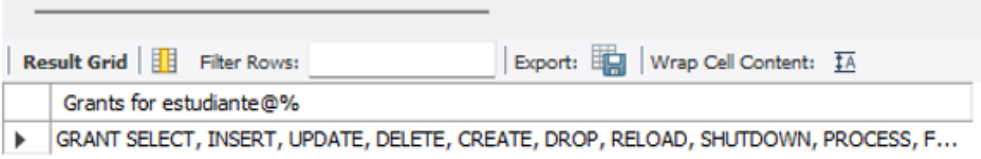
Enlaces de Documentación Configuración

- *Copia de Seguridad de la Configuración*
- *Listado Valores de Sesión de las Variables*
- *Listado Valores Globales de las Variables*

Resumen Variables más Importantes

port	<i>Puerto de Escucha</i>
datadir	<i>Ruta Almacenamiento de la Base de Datos</i>
basedir	<i>Ruta de Instalación con Ejecutables</i>
log_error	<i>Registro de Errores</i>
log-bin	<i>Registro de Operaciones</i>
general_log	<i>Registro de Consultas</i>
lc_messages	<i>Idioma Mensajes de Error (es_ES)</i>
max_connections	<i>Número Máximo de Conexiones Simultáneas</i>
default-storage-engine	<i>Motor de Almacenamiento por Defecto</i>
skip-networking	<i>Permitir SÓLO Conexiones Locales (incompatible con port)</i>
join-buffer-size	<i>Memoria mínima para consultas JOIN</i>
read-buffer-size	<i>Tamaño para cada Hilo que hace una Lectura</i>
sort-buffer-size	<i>Tamaño del Buffer para realizar Ordenaciones</i>
innodb_log_group_home_dir	<i>Ruta Almacenamiento Ficheros de Registro de Transacciones</i>
innodb_redo_log_capacity	<i>Tamaño Total de los Registros de Transacciones de InnoDB</i>
innodb_buffer_pool_size	<i>Tamaño de la Memoria que InnoDB reserva para Caché e Índices</i>
innodb_buffer_pool_instances	<i>Número de Buffers independientes para Caché e Índices</i>

Consulta de Usuarios y Privilegios

CONSULTAR USUARIOS DEL SERVIDOR	1 • <code>SELECT USER FROM mysql.user;</code> 
VER PRIVILEGIOS DE UN USUARIO	<code>SHOW GRANTS FOR 'usuario'@'host';</code> 3 • <code>SHOW GRANTS FOR 'estudiante'@'%';</code> 
AÑADIR TODOS LOS PRIVILEGIOS A UN USUARIO EN UNA BASE DE DATOS	<code>GRANT ALL PRIVILEGES ON baseDatos.tabla TO 'usuario'@'host';</code> 5 • <code>GRANT ALL PRIVILEGES ON asxibd.* TO 'remoto'@'%';</code>
AÑADIR PRIVILEGIOS SÓLO LECTURA A UN USUARIO EN UNA BASE DE DATOS	<code>GRANT SELECT ON baseDatos.tabla TO 'usuario'@'host';</code> 9 • <code>CREATE USER 'sololectura'@'% ' IDENTIFIED BY 'abc123.';</code> 10 11 • <code>GRANT SELECT ON asxibd.* TO 'sololectura'@'%';</code>
AÑADIR PRIVILEGIOS LECTURA E INSERCIÓN A UN USUARIO EN UNA BASE DE DATOS	<code>GRANT SELECT, INSERT ON baseDatos.tabla TO 'usuario'@'host';</code> 7 • <code>GRANT SELECT, INSERT ON asxibd.* TO 'estudiante'@'%';</code>